第4章 功 和 能



主要内容

- 功
- 动能定理
- 势能
- 由势能求保守力
- 机械能守恒定律
- 碰撞
- 流体的稳定流动
- 伯努利方程

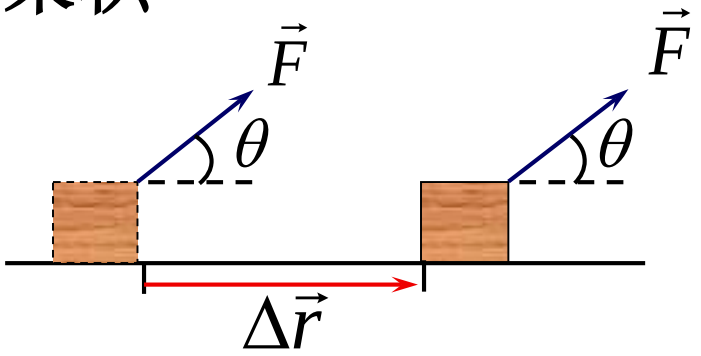
一、功的概念

1.恒力的功

等于恒力在位移上的投影与位移的乘积

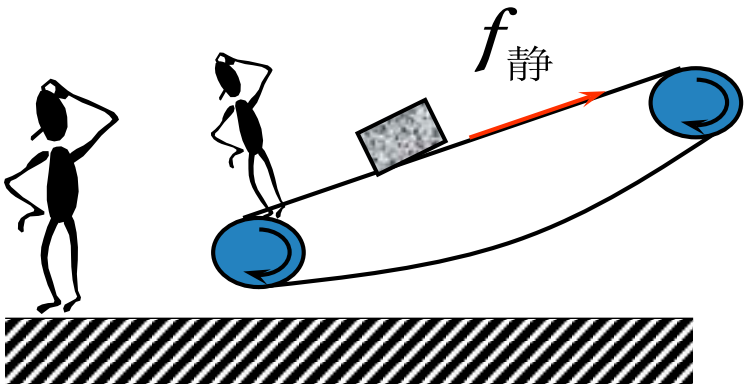
$$A = F|\Delta\vec{r}|\cos\theta = \vec{F}\cdot\Delta\vec{r}$$

明确几点



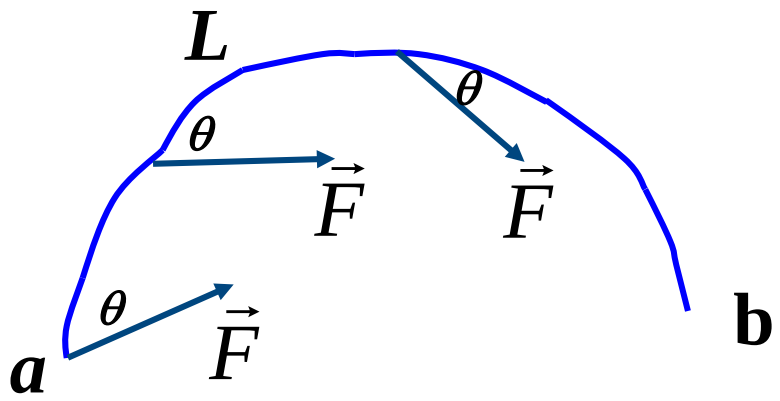
（1）功是标量，有正负之分

（2）作功与参照系有关



2.变力的功

物体在变力的作用下
从*a*运动到b



怎样计算这个力的功呢？

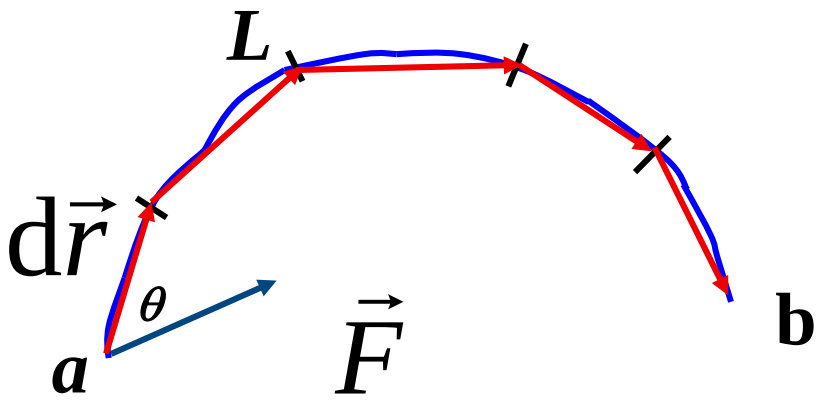
采用微元分割法

（1）$d\vec{r}$ 位移内力所作的功为：

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

（2）整个过程变力作功为：

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F\cos\theta ds$$

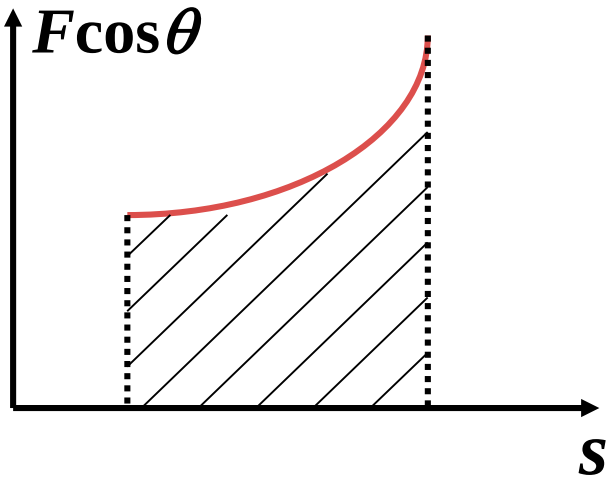


功描述了力对空间的积累作用。在数学形式上，力的功等于力$\vec{F}$沿路径L从a到b的线积分。

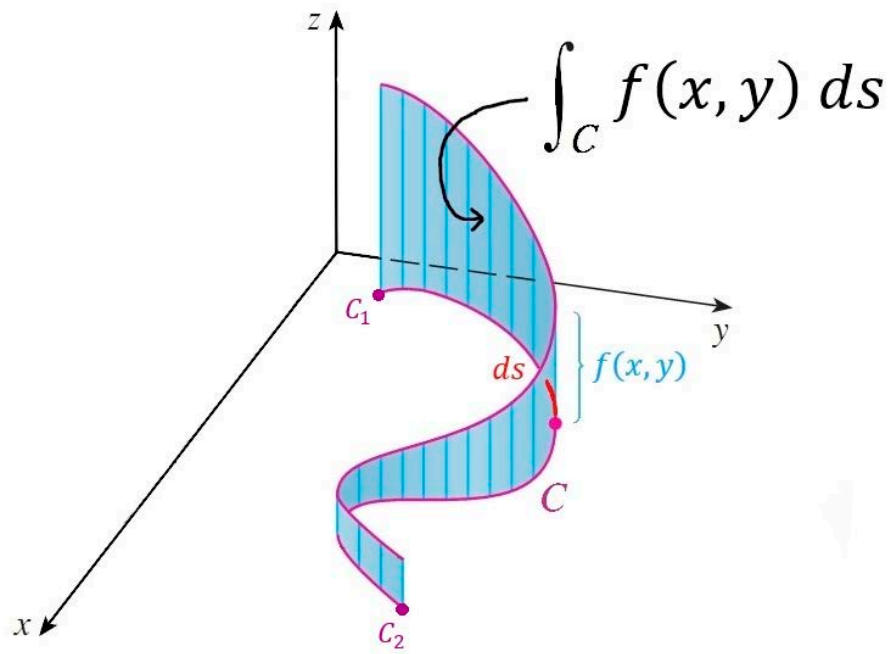
积分形式：

$$A_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b F\cos\theta ds$$

$F\cos\theta$–s图，A=曲线下的面积



线积分（Line Integral）



定义：设C为Oxy平面内的一条光滑曲线，$f(x,y)$在C上有界，在C上任意插入一点列M_1，M_2，…，M_n把C分成n个小弧段ΔL_i，长度为ds，又$M_i(x,y)$是ΔL_i上任一点，作乘积$f_i(x,y)$ds，并求和

$$\sum f_i(x,y)\,\mathrm{d}s$$

记$\lambda = \max(\mathrm{d}s)$,若该极限在当$\lambda \to 0$时存在，则称该极限为$f(x,y)$在C上对弧长的曲线积分，记为

$$\int_C f(x,y)\,\mathrm{d}s$$

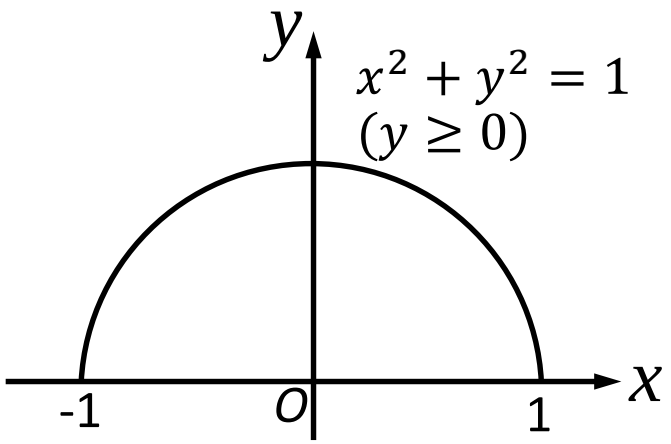
(1) 曲线C用参数方程表示

$$x = x(t), y = y(t), a \le t \le b$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} = \sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$\int_C f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(x(t),y(t))\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

例 计算$\int_C (2+x^2y)\,\mathrm{d}s$，其中$C$是单位圆周$x^2+y^2=1$的上部。



解： 令 $x=\cos t, y=\sin t$

圆周的上半部分由参数区间$0\leq t\leq \pi$给出，则

$$\int_C (2+x^2y)\mathrm{d}s = \int_0^{\pi} (2+\cos^2 t\sin t)\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi} (2+\cos^2 t\sin t)\sqrt{\sin^2 t+\cos^2 t}\,\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi} (2+\cos^2 t\sin t)\,\mathrm{d}t = \left[2t-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{\pi}$$

$$= 2\pi+\frac{2}{3}$$

(2) 曲线C用直角坐标中的函数表示

$$y = y(x), a \le x \le b$$

$$\mathrm{d}s = \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

$$\int_C f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_a^b f(x, y(x))\sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x$$

(3) 曲线C用极坐标表示

$$\rho = \rho(\theta), \alpha \le \theta \le \beta \qquad x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s &= \sqrt{(\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2} \\ &= \sqrt{\left[\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\cos\theta - \rho\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta\right]^2 + \left[\left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\sin\theta + \rho\cos\theta\right)\mathrm{d}\theta\right]^2} \\ &= \sqrt{\rho^2 + \left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta \end{aligned}$$

$$\int_C f(x,y)\,\mathrm{d}s = \int_\alpha^\beta f(\rho\cos\theta, \rho\sin\theta)\sqrt{\rho^2 + \left(\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$$

直角坐标系下的功：

受力 $\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k}$ (N)

元位移 $\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}x\vec{i} + \mathrm{d}y\vec{j} + \mathrm{d}z\vec{k}$ (m)

元功 $\mathrm{d}A = F_x\,\mathrm{d}x + F_y\,\mathrm{d}y + F_z\,\mathrm{d}z$

总功 $$A_{ab} = \int_{x_a}^{x_b} F_x \mathrm{d}x + \int_{y_a}^{y_b} F_y \mathrm{d}y + \int_{z_a}^{z_b} F_z \mathrm{d}z$$

自然坐标系下的功：

$$\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = (F_t\vec{e}_t + F_n\vec{e}_n)\cdot\mathrm{d}s\vec{e}_t = F_t\mathrm{d}s$$

$$A_{ab} = \int_{s_a}^{s_b} F_t \mathrm{d}s$$

3.合力的功

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b (\vec{F}_1+\vec{F}_2+\cdots\cdots+\vec{F}_n)\cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

$$=A_1+A_2+\cdots\cdots+A_n=\sum_i^n A_i$$

4.功 率

（1）平均功率 $\overline{P}=\dfrac{\Delta A}{\Delta t}$

（2） 功率 $P=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta A}{\Delta t}=\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$

功率：$P=\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}=\vec{F}\cdot\vec{v}$

$$\boxed{p=\vec{F}\cdot\vec{v}}$$

例： 质量为**2*kg***的质点在力 $\vec{F}=12t\vec{i}\,(SI)$ 的作用下，从静止出发，沿*x*轴正向作直线运动，求前三秒内该力所做的功。

解：（一维运动可以用标量）

$$W=\int \vec{F}\bullet d\vec{r}=\int 12tvdt$$

$$v=v_0+\int_0^t adt=0+\int_0^t \frac{F}{m}dt=\int_0^t \frac{12t}{2}dt=3t^2$$

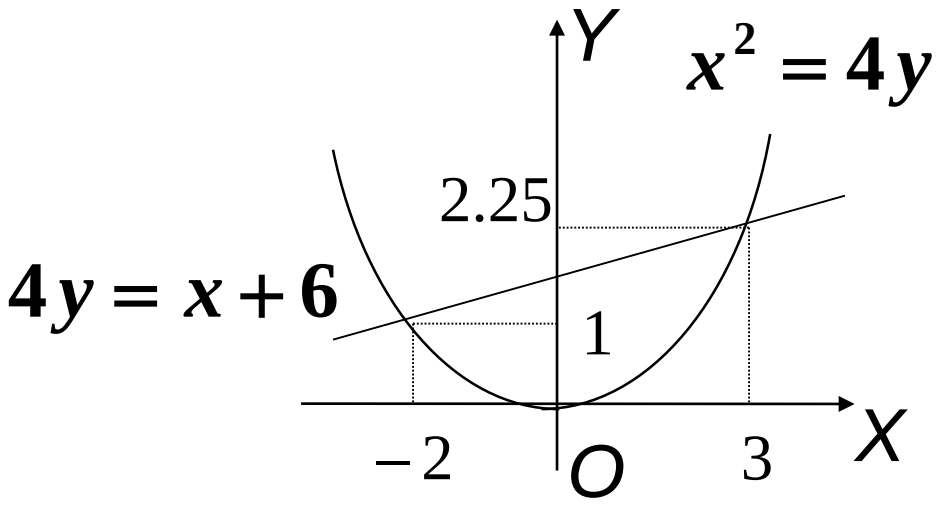
$$\therefore W=\int_0^3 12t\cdot 3t^2dt=\int_0^3 36t^3dt=9t^4=729J$$

例： 作用在质点上的力为 $\vec{F} = 2y\vec{i} + 4\vec{j}(N)$

在下列情况下求质点从 $x_1 = -2(m)$ 处运动到 $x_2 = 3(m)$ 处该力作的功：

1. 质点的运动轨道为抛物线 $x^2 = 4y$

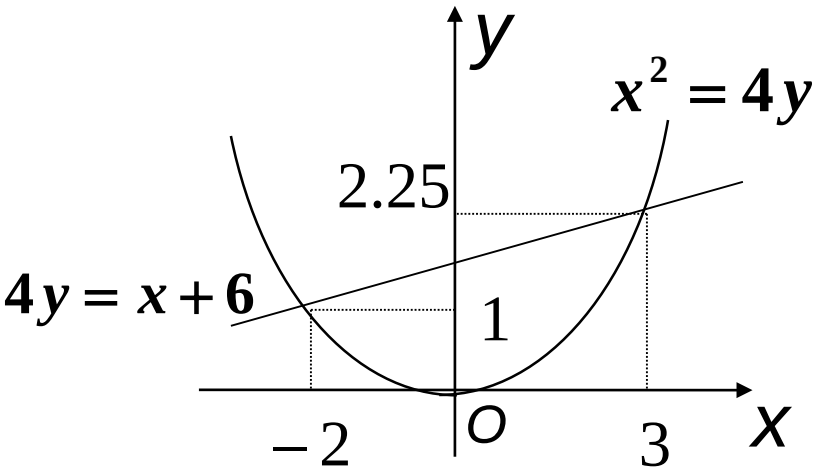
2. 质点的运动轨道为直线 $4y = x + 6$



解 $A=\int_A^B \vec{F}\bullet d\vec{r}$

$$=\int_a^b\left(F_x dx+F_y dy+F_z dz\right)$$

$$\vec{F}=2y\vec{i}+4\vec{j}(N)$$



$$A=\int_{(a)}^{(b)}F_x\mathrm{d}x+F_y\mathrm{d}y=\int_{x_1}^{x_2}\left[F_x+F_y\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_{x_1}^{x_2}\left[2y+4\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\right]\mathrm{d}x$$

做功与路径有关

(1) $4y=x^2$, $A_1=\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{x^2}{2}+2x\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{x^3}{6}+x^2\right]_{-2}^{3}=10.8\ (J)$

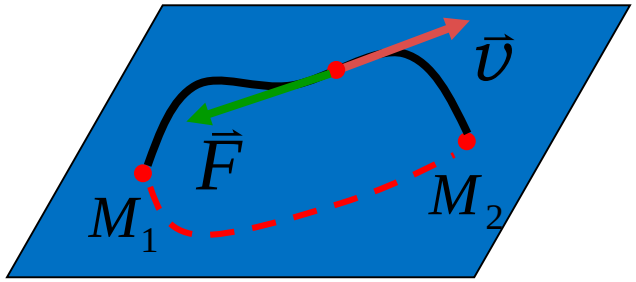
(2) $4y=x+6$, $A_2=\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{x+6}{2}+1\right)\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2}{4}+4x\right]_{-2}^{3}=21.25\ (J)$

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

摩擦力的功

摩擦力 $\vec{F}$ 在这个过程中所作的功为

$$A=\int_{M_1(L)}^{M_2}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{M_1(L)}^{M_2}F\cos\theta\,\mathrm{d}s$$



$$F=\mu mg$$

摩擦力方向始终与质点相对运动（趋势）相反，$\theta=\pi$

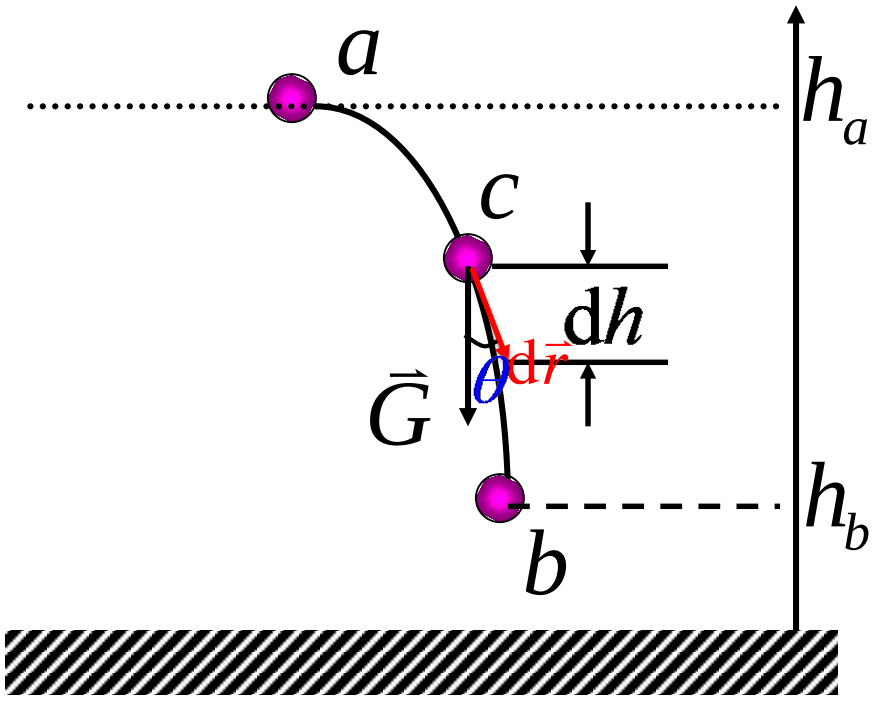
$$A=-\mu mgs$$

结论：摩擦力的功，不仅与始、末位置有关，而且与质点所行经的路径有关。

重力的功

设质量为***m***的物体在重力的作用下从***a***点任一曲线***acb***运动到***b***点。

在元位移 $\mathrm{d}\vec{r}$ 中，重力 $\vec{G}$ 所做的元功是



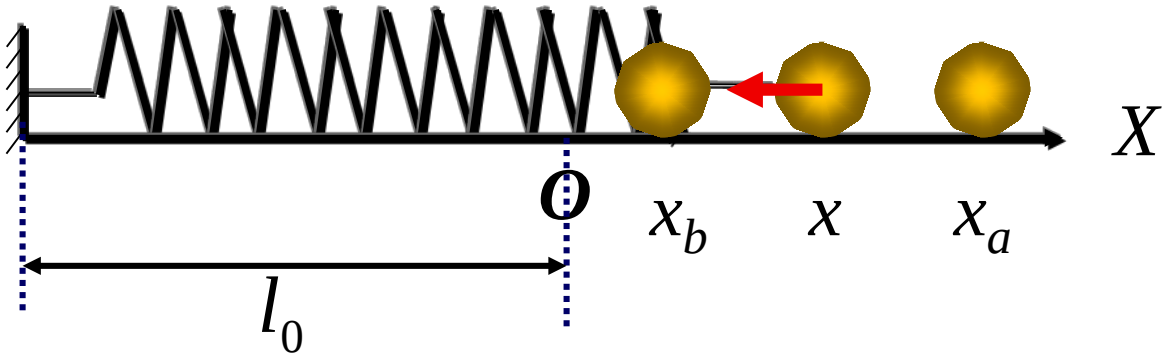
$$\mathrm{d}A = G\cos\theta\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|$$

$$= mg\cos\theta\left|\mathrm{d}\vec{r}\right| = mg\mathrm{d}h$$

$$\therefore A = \int_a^b dA = -\int_{h_a}^{h_b} mgdh = mgh_a - mgh_b$$

结论：重力对质点做的功只与质点的始末位置有关，与质点的运动路径无关.

弹性力的功



$$A=\int_{x_a}^{x_b}F\,\mathrm{d}\,x=-\int_{x_a}^{x_b}kx\,\mathrm{d}\,x=\frac{1}{2}kx_a^2-\frac{1}{2}kx_b^2$$

$$\boxed{A=\frac{1}{2}kx_a^2-\frac{1}{2}kx_b^2}$$

结论：弹性力对物体做的功只与物体的始末位置有关，与质点的运动路径无关.

万有引力的功

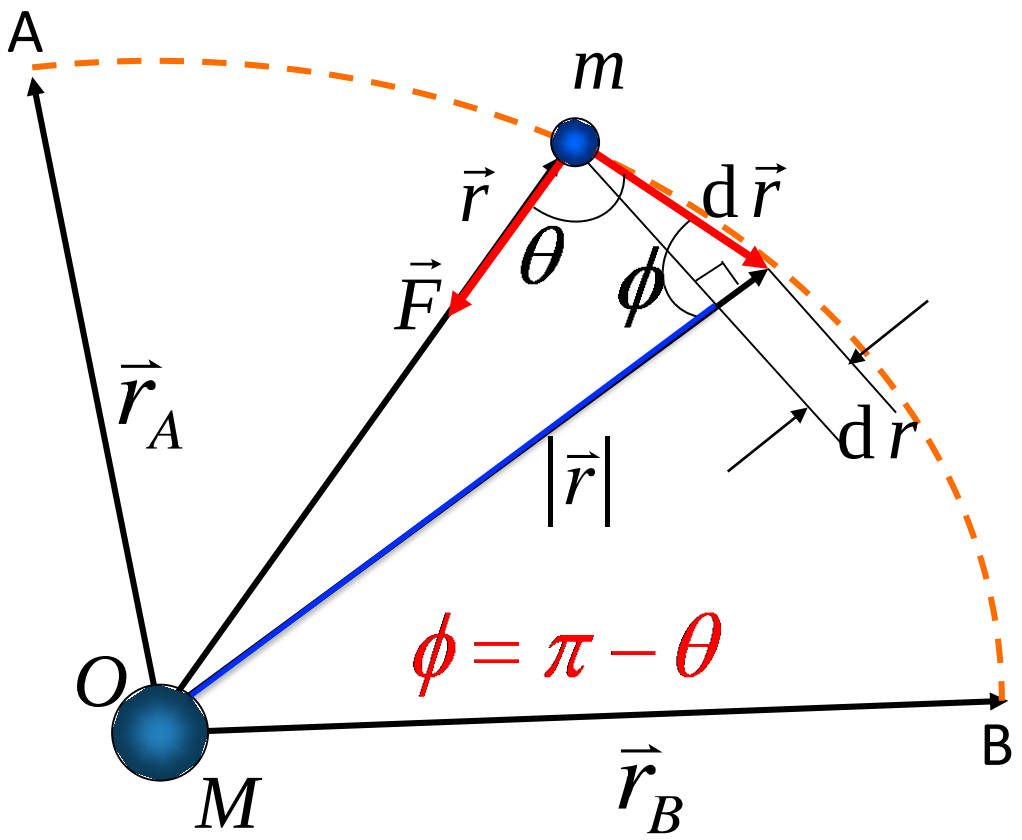
$$\mathrm{d}A = F\cos\theta|\mathrm{d}\vec{r}|$$

$$= -F\cos\phi|\mathrm{d}\vec{r}|$$

$$= -F\mathrm{d}r$$

$$A = \int_{r_A}^{r_B} -\frac{G_0 mM}{r^2}\cdot\mathrm{d}r$$

$$A = G_0 mM\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right)$$



结论：万有引力的功只与物体的始末位置有关，与物体的运动路径无关.

$$\begin{cases} A_{重} = -(mgy_2 - mgy_1) \\ A_{弹} = -(\frac{1}{2}kx_2^{\ 2} - \frac{1}{2}kx_1^{\ 2}) \\ A_{引} = -[(-G\frac{Mm}{r_2}) - (-G\frac{Mm}{r_1})] \end{cases}$$

这三种力对质点作功仅决定于质点运动的始末位置，与运动的路径无关，称为保守力。

非保守力：力所作的功与路径有关 （例如摩擦力，爆炸力、安培力、细绳绷紧时绳子内力等）

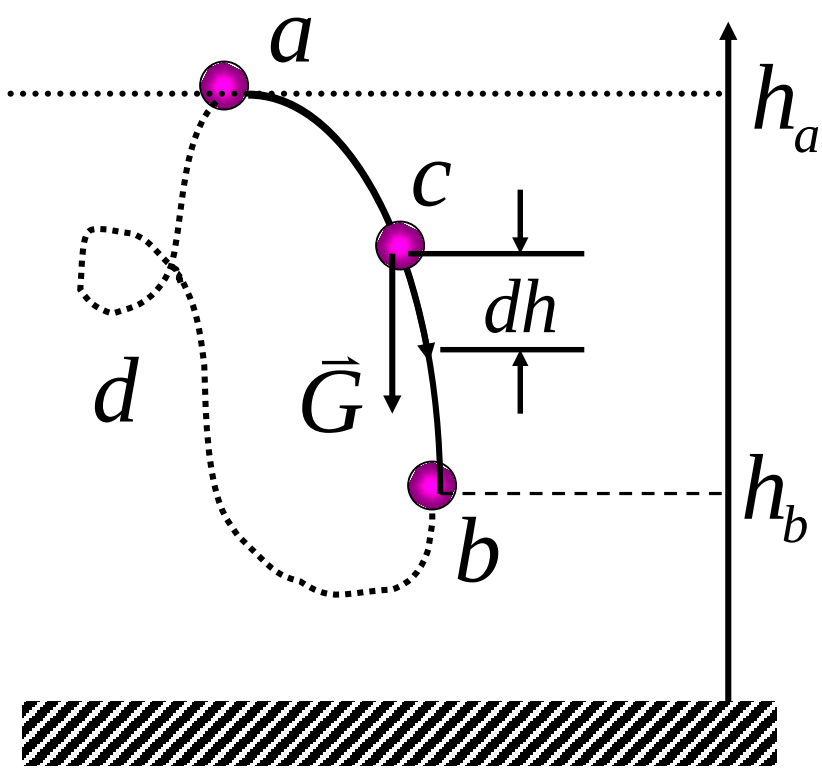
设物体沿任一闭合路径 $adbca$ 运动一周，重力所作的功为：

$$A_{adb} = mgh_a - mgh_b$$

$$A_{bca} = -(mgh_a - mgh_b)$$

$$\therefore A = A_{adb} + A_{bca} = 0$$

$$A = \oint \vec{G} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0$$



表明：在重力场中物体沿任一闭合路径运动一周时重力所作的功为零

保守力有另一个等价定义：如果力作用在物体上，当物体沿闭合路径移动一周时，力做的功为零，这样的力称为保守力。

保守力的判据是：

$$\oint \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} = 0$$

非保守力：力所作的功与路径有关。在非保守力的作用下，物体沿闭合路径移动一周时，非保守力做的功必定不为零

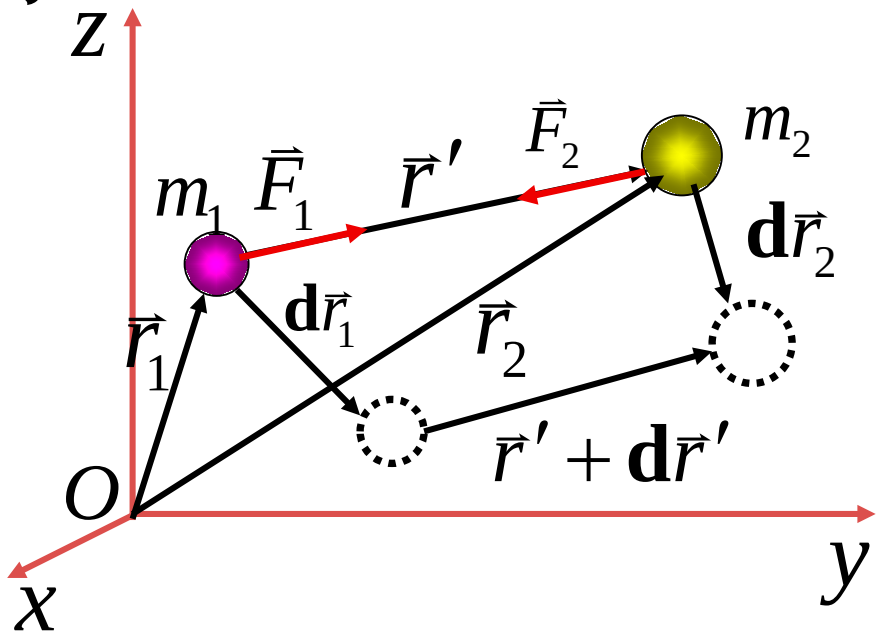
$$\oint \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r} \neq 0$$

三、 成对力的功

设有两个质点1和2，质量分别为m_1和m_2，$\vec{F}_1$为质点1受到质点2的作用力，$\vec{F}_2$为质点2受到质点1的作用力，它们是一对作用力和反作用力

$$\mathrm{d}A_1 = \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 \qquad \mathrm{d}A_2 = \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}A &= \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_2 \\ &= \vec{F}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot (\mathrm{d}\vec{r}_1 + \mathrm{d}\vec{r}\,') \\ &= (-\vec{F}_2 + \vec{F}_2) \cdot \mathrm{d}\vec{r}_1 + \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}\,' \\ &= \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}\,'\end{aligned}$$



由此可见，成对作用力与反作用力所作的总功只与作用力$\vec{F}_2$及相对位移$\mathrm{d}\vec{r}\,'$有关，而与每个质点各自的运动无关，因而与参考系的选择无关。

一、质点的动能定理

动能：物体由于有速度而具有的能量

根据功的积分形式

$$A_{ab}=\int_a^b \vec{\boldsymbol{F}}\cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{r}}=\int_a^b F_t\left|\mathrm{d}\vec{r}\right|=\int_a^b ma_t\,\mathrm{d}s$$

$$=\int_a^b m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}s=\int_{v_a}^{v_b} mv\,\mathrm{d}v$$

$$=\frac{1}{2}mv_b^2-\frac{1}{2}mv_a^2$$

定义质点的动能为：

$$E_k=\frac{1}{2}mv^2$$

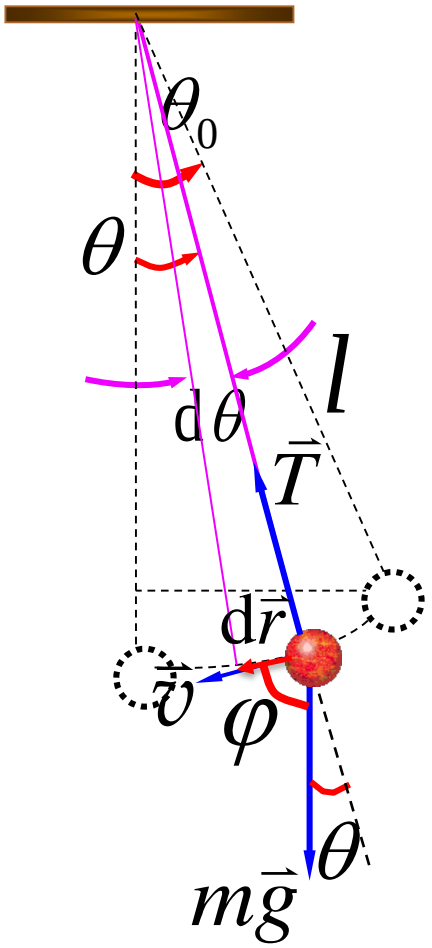
动能定理：合外力对质点所做的功等于质点动能的增量

$$A_{ab} = E_{kb} - E_{ka} = \Delta E_k$$

几点注意：

- 合力做正功时，质点动能增大；反之，质点动能减小
- 动能的量值与参考系有关
- 功是一个过程量，而动能是一个状态量，但它们具有相同的量纲和单位

例： 一质量为**1.0kg** 的小球系在长为**1.0m** 细绳下端，绳的上端固定在天花板上。起初把绳子放在与竖直线成30°角处, 然后放手使小球沿圆弧下落。试求绳与竖直线成10°角时小球的速率。



解

$$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r} = (m\vec{g}+\vec{T})\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= m\vec{g}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

$$= -mgl\,\mathrm{d}\theta\cdot\cos\varphi$$

$$= -mgl\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$A = \int_{\theta_0}^{\theta} -mgl\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$= mgl(\cos\theta - \cos\theta_0)$$

$m = 1.0\text{kg}$ $l = 1.0\text{m}$

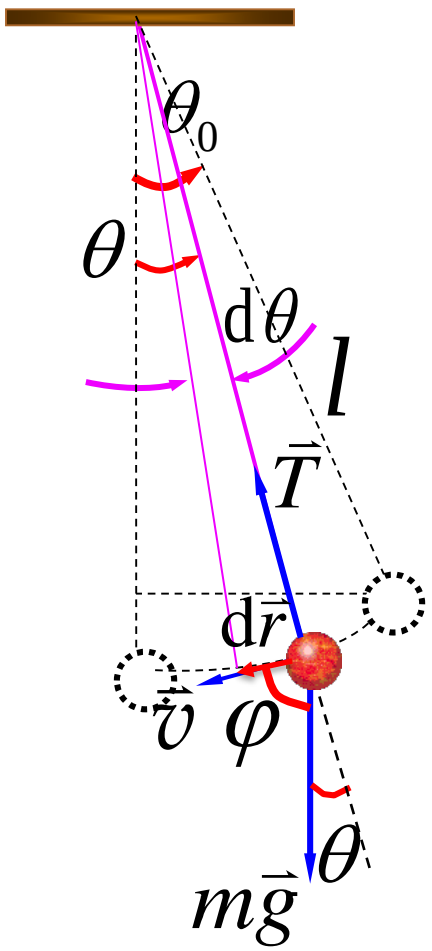
$\theta_0 = 30^\circ$ $\theta = 10^\circ$

$$A = mgl(\cos\theta - \cos\theta_0)$$

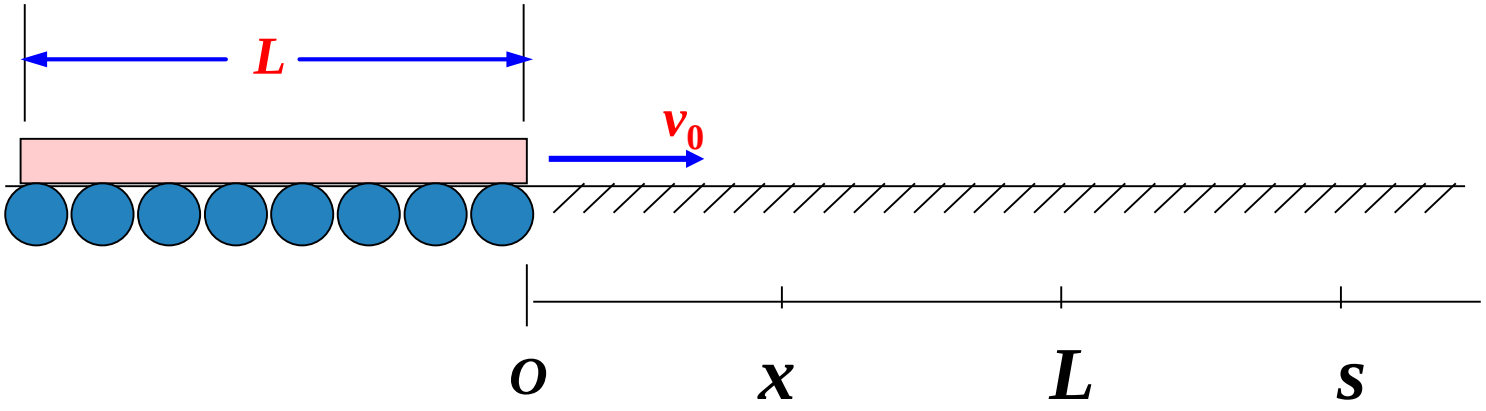
由动能定理 $$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

得 $$v = \sqrt{2gl(\cos\theta - \cos\theta_0)}$$

$$= 1.53\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$$



例：传送机通过滑道将长为L，质量为m的柔软匀质物体以初速v_0向右送上水平台面，物体前端在台面上滑动S距离后停下来（如图）。已知滑道上的磨擦可不计，物与台面间的摩擦系数为μ，而且$S>L$，试计算物体的初速度v_0。



解：由于物体是柔软匀质的，在物体完全滑上台面之前，它对台面的正压力可认为与滑上台面的质量成正比。我们以台面的起始点为原点，建立坐标如图所示

$$0 < x < L, \qquad f_r = -\mu \frac{m}{L} xg$$

$$x \geq L, \qquad f_r = -\mu mg$$

当物体前端在**s**处停止时，摩擦力做的功为

$$A = \int F \cdot \mathrm{d}x = \int f_r \, \mathrm{d}x = -\int_0^L \mu \frac{m}{L} gx \, \mathrm{d}x - \int_L^s \mu mg \, \mathrm{d}x$$

$$= -\mu mg\left(\frac{L}{2} + s - L\right) = -\mu mg\left(s - \frac{L}{2}\right)$$

再由动能定理得

$$-\mu mg\left(s - \frac{L}{2}\right) = 0 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

即得 $$v_0 = \sqrt{2\mu g\left(s - \frac{L}{2}\right)}$$

二、质点系动能定理

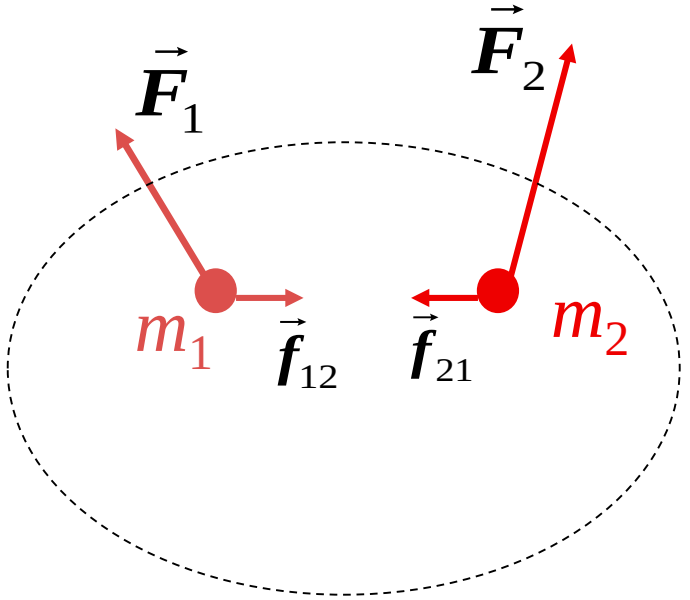
多个质点组成的质点系，既要考虑外力，又要考虑质点间的相互作用力（内力）。

二质点组成的系统

推广

多个质点组成的系统

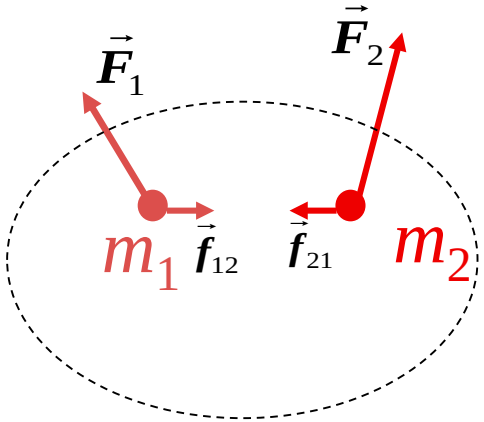
两个质点在外力及内力作用下如图所示：



对m_1和m_2分别运用质点动能定理：

$$\int_{a_1}^{b_1}\vec{F}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r}_1+\int_{a_1}^{b_1}\vec{f}_{12}\cdot\mathrm{d}\vec{r}_1=\frac{1}{2}m_1v_{1b}^2-\frac{1}{2}m_1v_{1a}^2$$

$$\int_{a_2}^{b_2}\vec{F}_2\cdot\mathrm{d}\vec{r}_2+\int_{a_2}^{b_2}\vec{f}_{21}\cdot\mathrm{d}\vec{r}_2=\frac{1}{2}m_2v_{2b}^2-\frac{1}{2}m_2v_{2a}^2$$



作为系统考虑时，得到：

$$\int_{a_1}^{b_1}\vec{F}_1\cdot\mathrm{d}\vec{r}_1+\int_{a_2}^{b_2}\vec{F}_2\cdot\mathrm{d}\vec{r}_2+\int_{a_1}^{b_1}\vec{f}_{12}\cdot\mathrm{d}\vec{r}_1+\int_{a_1}^{b_1}\vec{f}_{21}\cdot\mathrm{d}\vec{r}_2$$

$$=(\frac{1}{2}m_1v_{1b}^2+\frac{1}{2}m_2v_{2b}^2)-(\frac{1}{2}m_1v_{1a}^2+\frac{1}{2}m_2v_{2a}^2)$$

$$A_{外}+A_{内}=E_{kb}-E_{ka}=\Delta E_k$$

$$A_{外}+A_{内}=E_{kb}-E_{ka}=\Delta E_k$$

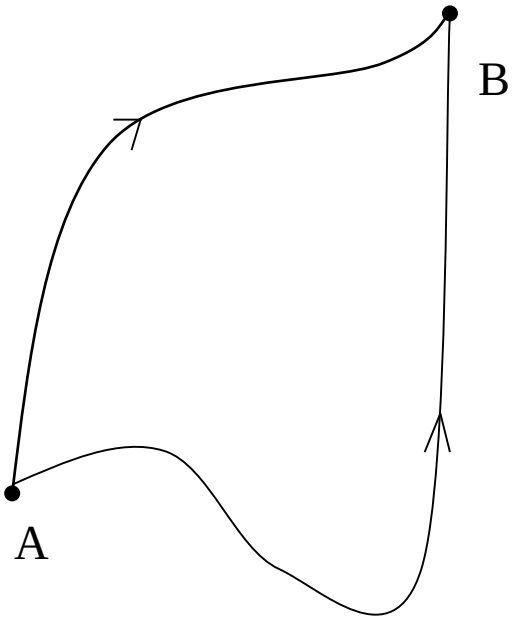
质点系动能定理：所有外力与所有内力对质点系做功之和等于质点系总动能的增量。

推广：上述结论适用多个质点。

注意

内力(质点系内各质点之间的相互作用力)的功之和可以不为零，因而内力能改变质点系的总动能，但不能改变质点系的总动量。

4.3 势能



在受保守力的作用下，质点从$A \rightarrow B$，所做的功与路径无关，而只与这两点的位置有关。可引入一个只与位置有关的函数，A点的函数值减去B点的函数值，定义为从$A \rightarrow B$保守力所做的功，该函数就是势能函数。

势能：质点在保守力场中与位置相关的能量。它是一种潜在的能量，不同于动能。

$$A_{ab} = E_P(a) - E_P(b)$$ 定义了势能差

$$A_{重} \quad W_{重} = mgz_a - mgz_b$$

$$A_{引} \quad W_{引} = (-G_0 \frac{Mm}{r_a}) - (-G_0 \frac{Mm}{r_b})$$

$$A_{弹} \quad W_{弹} = \frac{1}{2}kx_a^2 - \frac{1}{2}kx_b^2$$

$$A_{保} = \int_a^b \vec{F}_{保} \bullet d\vec{r}$$

$$= E_p(a) - E_p(b)$$

$$= -\Delta E_p$$

保守力做正功等于相应势能的减少；

保守力做负功等于相应势能的增加。

$$E_P(a)-E_P(b)=\int_a^b \vec{F}_{保}\bullet d\vec{r}$$

选参考点（势能零点），设 $E_P(b)=0$

$$A_{ab}=E_p(a)$$

质点在某一点的势能大小等于在相应的保守力的作用下，由所在点移动到零势能点时保守力所做的功。

$$E_p(a)=\int_{r_a}^{零势能点} \vec{F}_{保}\bullet d\vec{r}$$

重力势能（以地面为零势能点）

$$E_P = \int_y^0 -mgdy = -mg(0-y) = mgy$$

弹性势能（以弹簧原长为零势能点）

$$E_p = \int_x^0 -kx \bullet dx = -(0-\frac{1}{2}kx^2) = \frac{1}{2}kx^2$$

引力势能（以无穷远为零势能点）

$$E_P = \int_r^\infty -G\frac{Mm}{r^2}dr = -GMm\frac{1}{r}$$

势能只具有相对意义

注意

- 势能差有绝对意义，而势能只有相对意义。势能零点可根据问题的需要来选择。但是势能差不依赖于参考系的选择，不要将势能零点的选择与参考系的选择相混淆
- 势能函数的形式与保守力的性质密切相关，对应于一种保守力就可以引进一种相关的势能函数
- 势能既取决于系统内物体之间相互作用的形式，又取决于物体之间的相对位置，所以势能是属于物体系统的，不为单个物体所具有
- 保守力的功等于相关势能增量的负值。因此，保守力做正功时，系统势能减少；保守力做负功时，系统势能增加

知识点回顾

❖ 功 $A_{ab}=\int_a^b \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}$ （线积分）

❖ 动能定理

$$A_{ab}=E_{kb}-E_{ka}=\Delta E_k$$ （质点）

$$A_{外}+A_{内}=E_{kb}-E_{ka}=\Delta E_k$$ （质点系）

❖ 保守力与势能

保守力的判据是：$\oint \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r}=0$

$E_P=mgh$ （重力势能）

$E_P=\frac{1}{2}kx^2$ （弹性势能）

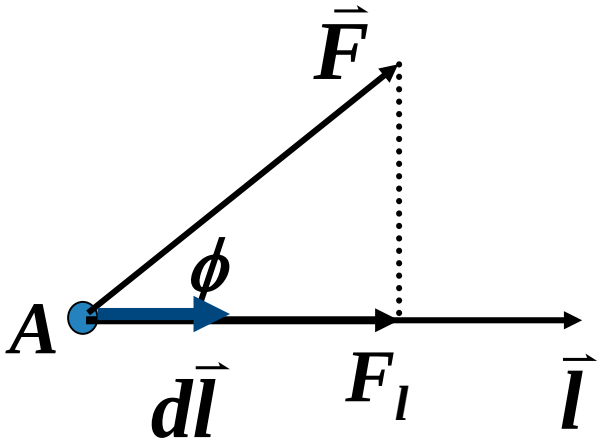
$E_P=-\frac{GmM}{r}$ （引力势能）

4.4 由势能求保守力

一、保守力和势能的关系：

势能是保守力对路径的线积分

$$E_p(a)=\int_a^{\text{零势能点}}\vec{F}_{保}\bullet d\vec{l}$$



保守力所做元功

$$-dE_P=\vec{F}\bullet d\vec{l}=F\cos\phi dl=F_l dl$$

$$\therefore F_l=-\frac{dE_P}{dl}$$

保守力沿某一给定的*l*方向的分量等于与此保守力相应的势能函数沿*l*方向的空间变化率的负值。

$$F_l = -\frac{dE_P}{dl}$$

势能是位置的函数，用$E_p(x,y,z)$表示，称为势函数

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

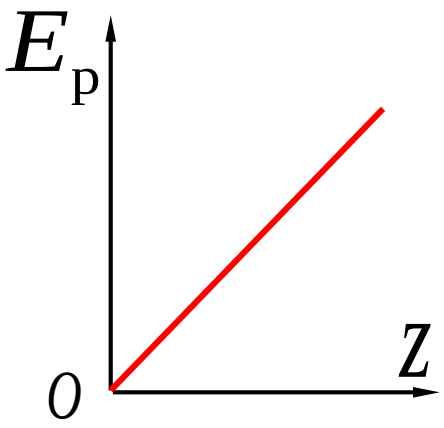
$$\vec{F} = F_x\vec{i} + F_y\vec{j} + F_z\vec{k} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$= -(\frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k})E_p = -grdE_p = -\nabla E_p$$

质点所受保守力等于质点势能梯度的负值

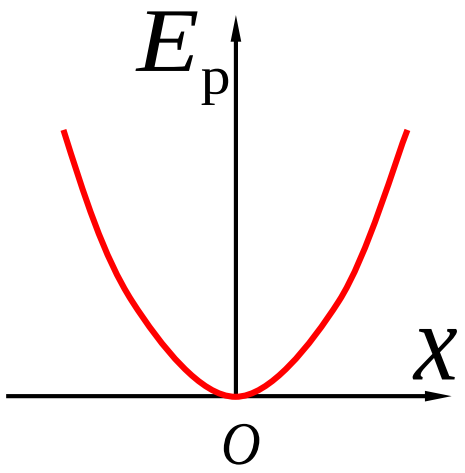
二、势能曲线

$$E_p = mgz \qquad E_p = \frac{1}{2}kx^2 \qquad E_p = -G\frac{m'm}{r}$$



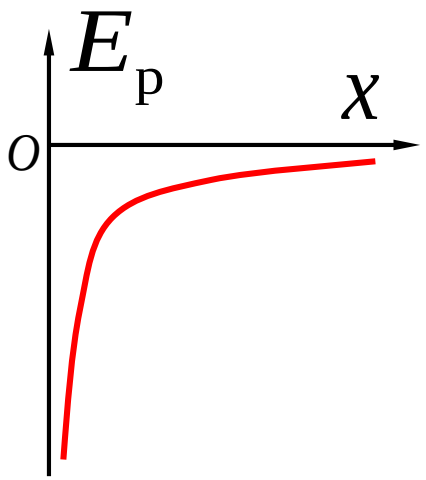
重力势能曲线

$z = 0, \quad E_p = 0$



弹性势能曲线

$x = 0, \quad E_p = 0$



引力势能曲线

$r \to \infty, \quad E_p = 0$

4.5 机械能守恒定律

质点系动能定理：

$$A_e + A_i = \Delta E_k$$

因为对系统的内力来说，它们有保守内力和非保守内力之分，所以内力的功也分为保守内力的功A_{ic}和非保守内力的功$A_{i,nc}$

$$A_i = A_{i,c} + A_{i,nc} \quad \because A_{i,c} = -\Delta E_p$$

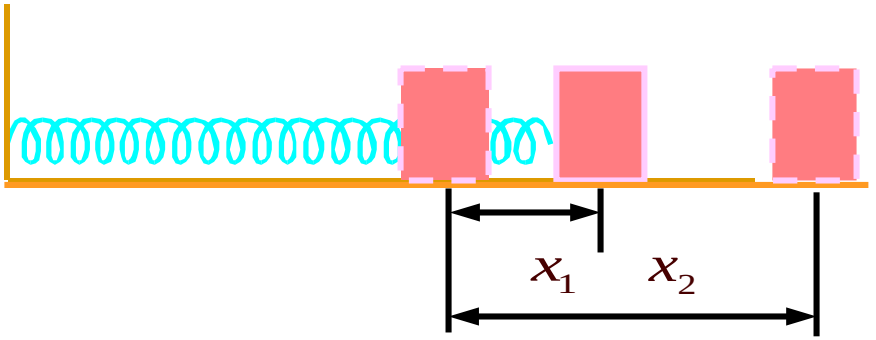
$$\therefore A_e + A_{i,nc} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

系统的功能原理：当系统从状态1变化到状态2时，它的机械能的增量等于外力的功与非保守内力的功的总和，这个结论叫做系统的功能原理。

例： 一轻弹簧的劲度系数为k =100 N/m，用手推一质量m=0.1 kg的物体把弹簧压缩到离平衡位置为x_1=0.02 m处, 如图所示。放手后，物体沿水平面移动到x_2=0.1 m而停止。

求物体与水平面间的滑动摩擦系数。

解： 放手后，物体运动到 x_1处和弹簧分离。由动能定理，在整个过程中，



弹簧弹性力作功 $\frac{1}{2}kx_1^2$

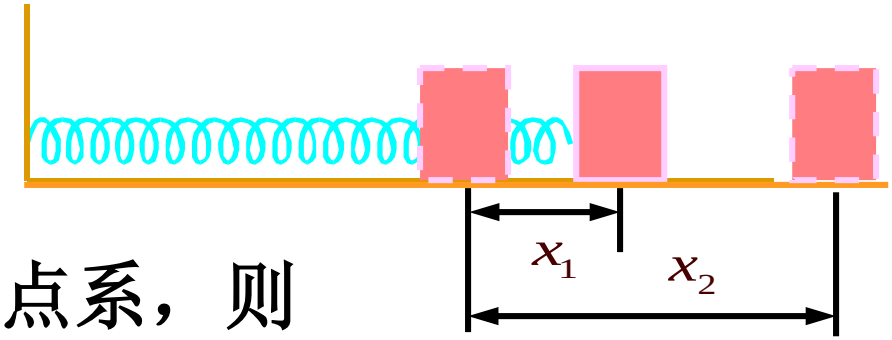
摩擦力作功 $-\mu mgx_2$

根据动能定理有 $\frac{1}{2}kx_1^2-\mu mgx_2=0-0$

$$\mu=\frac{kx_1^2}{2mgx_2}=\frac{100\times0.02^2}{2\times0.1\times9.8\times0.1}=0.20$$

试用质点系的功能原理重新解该题？

$$A_e + A_{i,nc} = \Delta E_k + \Delta E_p$$



把弹簧和木块看成一个质点系，则

$$A_e = -\mu mgx_2,\ A_{i,nc} = 0$$

初态：$E_{k1} = 0, E_{p1} = \frac{1}{2}kx_1^2$

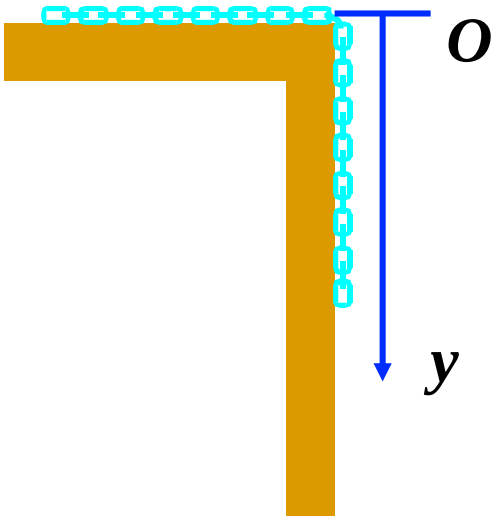
末态：$E_{k2} = 0, E_{p2} = 0$

$$-\mu mgx_2 = -\frac{1}{2}kx_1^2$$

例：长为l的均质链条，部分置于水平面上，另一部分自然下垂，已知链条与水平面间静摩擦系数为μ_0，滑动摩擦系数为μ

求 (1)满足什么条件时，链条将开始滑动

(2)若下垂部分长度为b时，链条自静止开始滑动，当链条末端刚刚滑离桌面时，其速度等于多少？



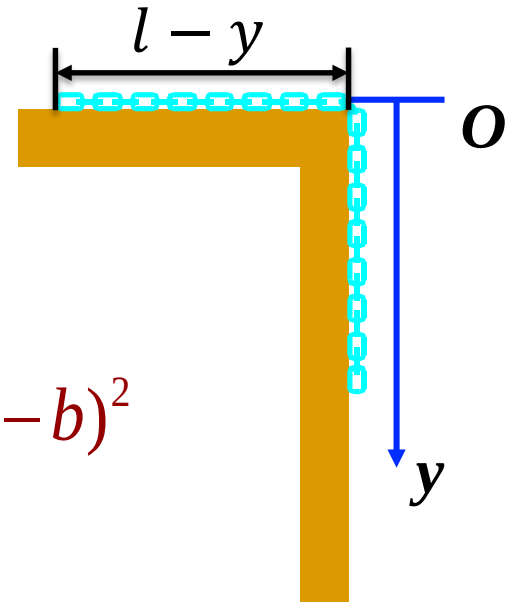
解 1) 以链条的竖直部分为研究对象，设链条每单位长度的质量为ρ，沿铅垂向下取Oy轴。

设链条下落长度$y=b_0$时，处于临界状态

$$\rho b_0 g-\mu_0\rho(l-b_0)g=0 \Rightarrow b_0=\frac{\mu_0}{1+\mu_0}l$$

当 $y>b_0$ ，拉力大于最大静摩擦力时，链条将开始滑动。

2) 以整个链条为研究对象，



重力的功 $A=\int_b^l \rho y g \mathrm{d}y=\frac{1}{2}\rho g(l^2-b^2)$

摩擦力的功 $A'=-\int_b^l \mu\rho(l-y)\mathrm{d}y=-\frac{1}{2}\mu\rho g(l-b)^2$

根据动能定理有

$$\frac{1}{2}\rho g(l^2-b^2)-\frac{1}{2}\mu\rho g(l-b)^2=\frac{1}{2}\rho l v^2-0$$

$$v=\sqrt{\frac{g}{l}(l^2-b^2)-\frac{\mu g}{l}(l-b)^2}$$

【思考】1. 把地球和链条看做一个系统，用功能原理计算

2. 使用牛顿定律来重新计算该题

系统的功能原理

$$A_e + A_{i,nc} = \Delta E_k + \Delta E_p = \Delta E$$

机械能守恒定律：如果一个系统内**只有保守内力做功**，其他内力和一切外力都不做功，则系统内各物体的动能和势能可以互相转换，但机械能的总值保持不变。这一结论称为机械能守恒定律。

条件 $A_e = 0,\ A_{i,nc} = 0$

$A_e = 0$ 外力不做功，系统机械能和外界没有交换

$A_{i,nc} = 0$ 非保守内力不做功，系统内部不发生机械能和其他形式能量的转换

定律 $E = E_K + E_P =$ 常量

能量守恒定律

一个孤立系统经历任何变化时，该系统的所有能量的总和是不变的，能量只能从一种形式变化为另外一种形式，或从系统内一个物体传给另一个物体。这就是普遍的能量守恒定律.

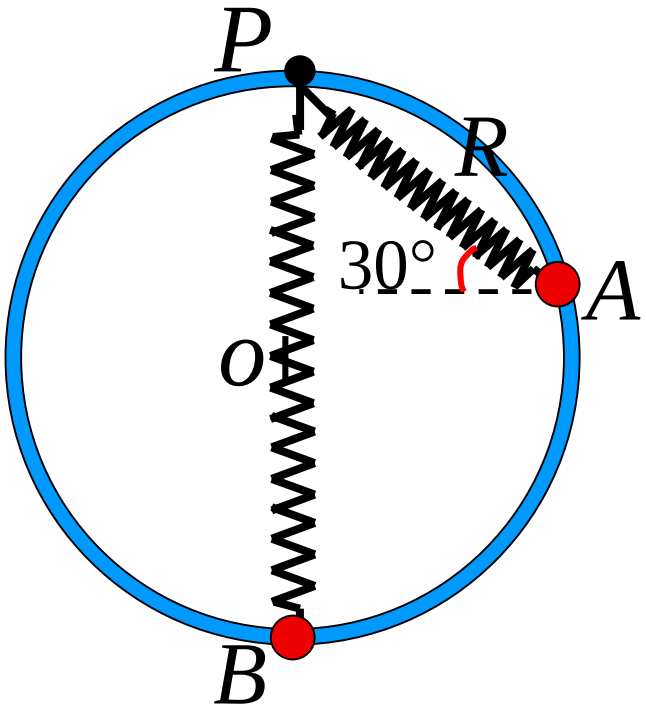
例如：利用水位差推动水轮机转动，能使发电机发电，将机械能转换为电能。

电流通过电热器能发热，把电能又转换为热能。

讨论

1. 能量守恒定律可以适用于任何变化过程
2. 功是能量交换或转换的一种度量
3. 机械能守恒定律是普遍的能量守恒定律在机械运动范围内的体现

例：有一轻弹簧，其一端系在铅直放置的圆环的顶点***P***，另一端系一质量为***m*** 的小球，小球穿过圆环并在圆环上运动(不计摩擦)。开始小球静止于点***A***，弹簧处于自然状态，其长度为圆环半径***R***; 将小球从***A***点静止释放，当小球运动到圆环的底端点***B***时，小球对圆环没有压力。求弹簧的劲度系数。



解 以弹簧、小球和地球为一系统，

$\because A \to B$ 只有保守内力做功

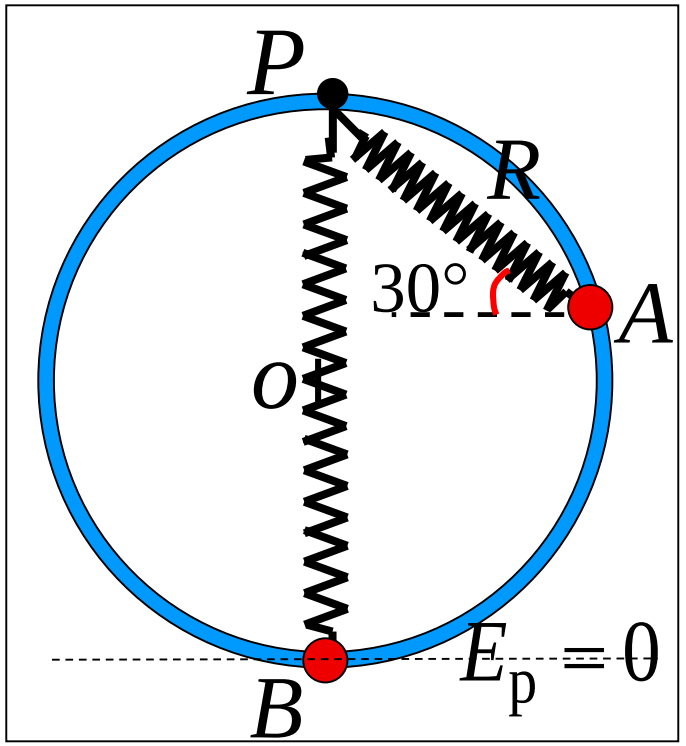
$\therefore$ 系统机械能守恒 $E_B = E_A$

取图中点B为重力势能零点

即 $\frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}kR^2 = mgR(2-\sin 30°)$

又 $kR - mg = m\frac{v_B^2}{R}$

所以 $k = \frac{2mg}{R}$



	定义	适用条件
质点的动量定理	在惯性系中，在给定的时间间隔内，外力作用在质点上的冲量，等于质点在此时间内动量的增量.	动量定理只适用于惯性系。
质点系的动量定理	系统动量的增量等于作用于系统的合外力的冲量	质点系动量的变化只受外力影响，与内力无关。
动量守恒定律	当一个质点系所受的合外力为零时，这一质点系的总动量就保持不变	1. 各物体的动量必相对于同一惯性参考系；2. 质点系所受合外力为零时，系统动量守恒
质点的动能定理	合外力对质点所做的功等于质点动能的增量	动能定理只适用于惯性系。动能只是一个状态量。
质点系的动能定理	外力对质点系的功与内力对质点系的功之和等于质点系总动能的增量	质点系动能的变化受外力和内力共同影响。
质点系的功能原理	质点系的机械能的增量等于外力的功与非保守内力的功的总和	
机械能守恒定律	一个物体系，如果只有保守内力做功，而其它非保守内力及外力都不做功，则该物体系的动能与各种势能和总和保持不变	1、外力与非保守内力对系统做的功都为零时，系统的机械能守恒；2、机械能守恒定律只对一个系统而言的。

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

牛顿第二定律（瞬时）

力对时间的累积过程

冲量： $\bar{I} = \int_{t_1}^{t_2} \bar{F} dt$

质点的动量定理： $\bar{I} = \int_{t_1}^{t_2} \bar{F} dt = \bar{P}_2 - \bar{P}_1$

质点系的动量定理： $\bar{I} = \int_{t_1}^{t_2} \bar{F}_{外} dt = \bar{P}_2 - \bar{P}_1$

质点系的动量守恒： 当 $\bar{I} = \int_{t_1}^{t_2} \bar{F} dt = 0$

则 $\vec{P}_2 = \vec{P}_1 = \vec{C}$（常矢量）

力对位移的累积过程

功： $W = \int_{r_1}^{r_2} \bar{F} \cdot d\vec{r}$

质点**动能**定理： $W = \int_{r_1}^{r_2} F_{合} \cdot d\vec{r} = E_K' - E_K$

质点系**动能定理**： $W = \int_{r_1}^{r_2} F_{内外} \cdot d\vec{r} = E_K' - E_K$

功能原理： $W_{外} + W_{非保} = \Delta E$（机械能）

机械能守恒： 当 $W_{外} + W_{非保} = 0$

则：该过程 E=C（常量）

能量守恒： 当 $W_{系统}=0$ 则； 所有能量守恒

质点动力学

讨 论

下列各物理量中，与参照系有关的物理量是哪些？ （不考虑相对论效应）

1）质量　　2）动量　　3）冲量

4）动能　　5）势能　　6） 功

答：动量、动能、功

讨 论

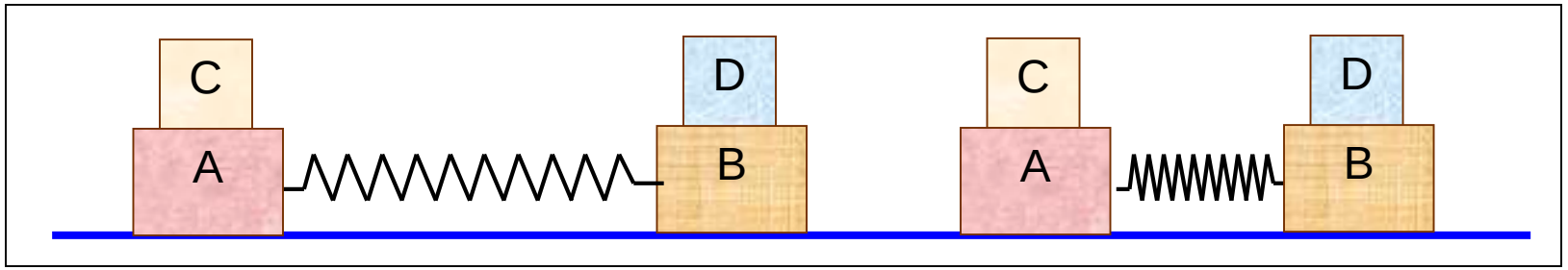
如图的系统，物体 A，B 置于光滑的桌面上，物体 A 和 C，B 和 D 之间摩擦因数均不为零，首先用外力沿水平方向推压 A 和 B， 使弹簧压缩，后拆除外力， 则 A 和 B 弹开过程中， 对 A、B、C、D 和弹簧组成的系统

（A）动量守恒，机械能守恒 .

（B）动量不守恒，机械能守恒 .

（C）动量不守恒，机械能不守恒 .

★（D）动量守恒，机械能不一定守恒 .



4.6 碰撞

物体在短时间内发生相互作用的过程。

碰撞过程的特点：

- 碰撞时间短，碰撞体间的作用力 >> 外力(外力可略)
- 各个物体的动量明显改变。
- 系统的总动量(总角动量)守恒。

弹性碰撞：$\Delta E_k=0$

碰撞过程中两球的机械能（动能）完全没有损失。

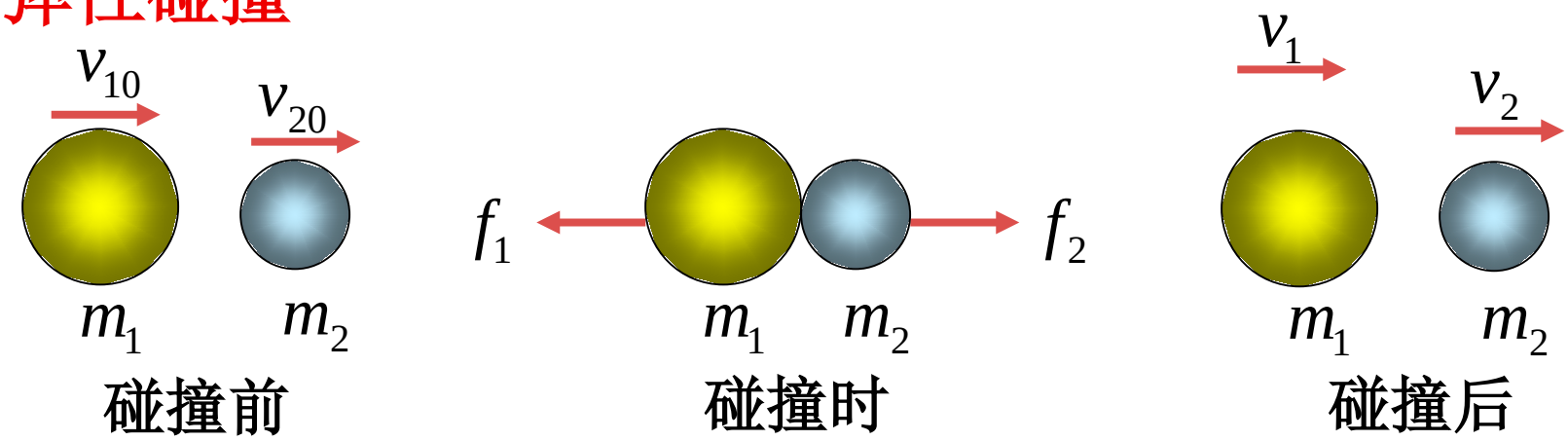
非弹性碰撞：$\Delta E_k<0$

碰撞过程中两球的机械能（动能）要损失一部分。

完全非弹性碰撞：$\Delta E_k<0$ 且绝对值最大

两球碰后合为一体，以共同的速度运动。

1. 弹性碰撞



由动量守恒和机械能守恒可得

$$\left.\begin{aligned} m_1\vec{v}_{10}+m_2\vec{v}_{20}&=m_1\vec{v}_1+m_2\vec{v}_2\\ \frac{1}{2}m_1v_{10}^2+\frac{1}{2}m_2v_{20}^2&=\frac{1}{2}m_1v_1^2+\frac{1}{2}m_2v_2^2 \end{aligned}\right\}\Rightarrow$$

$$v_1=\frac{(m_1-m_2)v_{10}+2m_2v_{20}}{m_1+m_2}\qquad v_2=\frac{(m_2-m_1)v_{20}+2m_1v_{10}}{m_1+m_2}$$

讨 论

$$v_1=\frac{(m_1-m_2)v_{10}+2m_2v_{20}}{m_1+m_2}\qquad v_2=\frac{(m_2-m_1)v_{20}+2m_1v_{10}}{m_1+m_2}$$

（1）设 $m_1=m_2$ 得 $v_1=v_{20,}v_2=v_{10}$， 两球经过碰撞将交换彼此的速度

（2）设 $m_1\neq m_2$ ，质量为 m_2 的物体在碰撞前静止不动，即 $v_{20}=0$

$$v_1=\frac{(m_1-m_2)v_{10}}{m_1+m_2}\qquad v_2=\frac{2m_1v_{10}}{m_1+m_2}$$

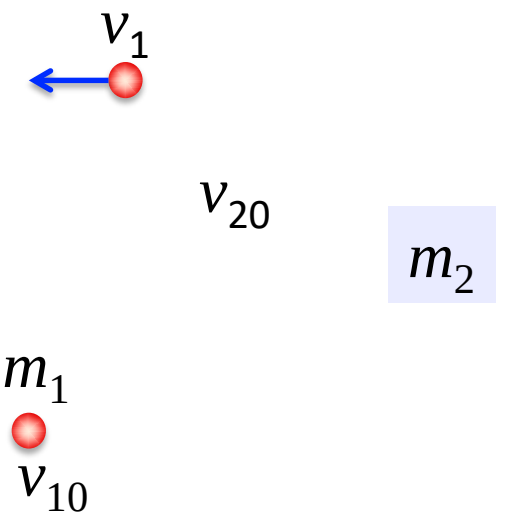
（3）如果 $v_{20}=0$，$m_2 >> m_1$

小球碰静止的大球

$$\left.\begin{aligned} v_1 &= \frac{(m_1-m_2)v_{10}}{m_1+m_2} \\ v_2 &= \frac{2m_1v_{10}}{m_1+m_2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} v_1 &\approx -v_{10} \\ v_2 &\approx 0 \end{aligned}$$

质量极大并且静止的物体，经碰撞后，几乎仍静止不动，而质量极小的物体在碰撞前后的速度方向相反，大小几乎不变，该现象属于反冲。

例：弹弓效应：土星质量为m_2，以相对于太阳的轨道速率9.6 km/s运行，一空间探测器质量为m_1，以相对于太阳10.4 km/s的速率迎向土星飞行。由于土星引力，探测器绕过土星沿和原来速度相反的方向离去。求它离开土星后的速度。



解：可将飞行器从土星旁飞过的过程看成一种无接触的弹性碰撞

$$v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

由于$m_1 \ll m_2$

$$v_1 = -v_{10} + 2v_{20}$$

取v_{10}的方向为正，则

$$v_1 = -10.4 - 2 \times 9.6 = -29.6\,(\mathrm{km/s})$$

2. 完全非弹性碰撞

两物体碰撞后如果不再分开，这样的碰撞叫做完全非弹性碰撞。

$$m_1\vec{v}_{10}+m_2\vec{v}_{20}=(m_1+m_2)\vec{V} \Rightarrow \vec{V}=\frac{m_1\vec{v}_{10}+m_2\vec{v}_{20}}{m_1+m_2}$$

注意到：该速度V也是碰撞前后两物体质心的速度

则该过程损失的动能为：

$$E_{loss}=\frac{1}{2}m_1v_{10}^2+\frac{1}{2}m_2v_{20}^2-\frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2$$

例： 质量 M 的沙箱，悬挂在线的下端。质量 m，速率v_0的子弹水平地射入沙箱，并与沙箱一起摆至某一高度 h 为止。试从高度 h 计算出子弹的速率v_0，并说明在此过程中机械能损失。

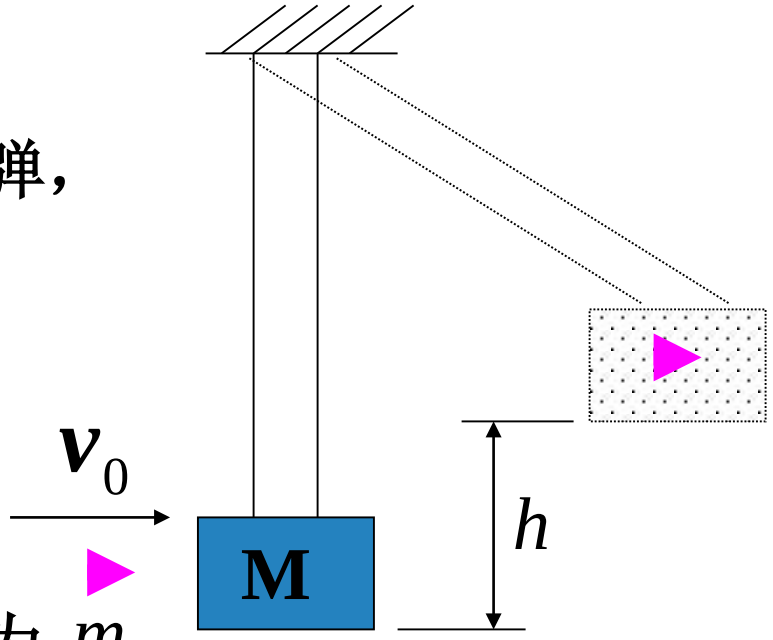
解： 从子弹以初速击中沙箱到获得共同速度可看作在平衡位置完成的完全非弹性碰撞。水平方向受外力为0，由动量守恒有

$$mv_0 = (m+M)v$$

子弹射入沙箱后，只有重力作功，子弹，沙箱、地球组成的系统机械能守恒。

$$\frac{1}{2}(m+M)v^2 = (m+M)gh$$

$$\therefore v_0 = \frac{(m+M)\sqrt{2gh}}{m}$$



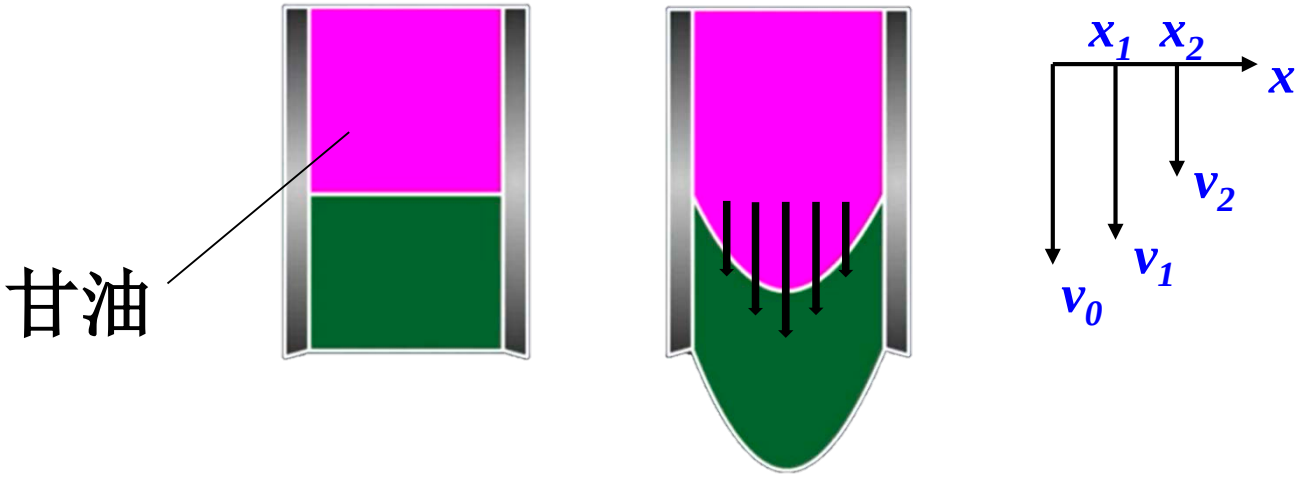
碰撞过程中机械能不守恒,机械能损失为 m

$$\Delta E_k' = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m+M)v^2 = \frac{M}{m}(m+M)gh$$

一、理想流体

物质存在的主要形式有：固体、液体和气体 → 流体

实际流体
- 可压缩性（compressibility）
- 黏滞性（viscosity)



一、理想流体

理想流体
- 绝对不可压缩
- 没有黏滞性（没有内摩擦性)

一般液体受压缩程度极小，其密度变化可忽略，可以视为不可压缩，水、酒精的黏滞系数很小，可以被视为理想液体。

气体在压强和温度恒定时，体积是常数，气体的黏滞性更小，可以被视为理想流体。

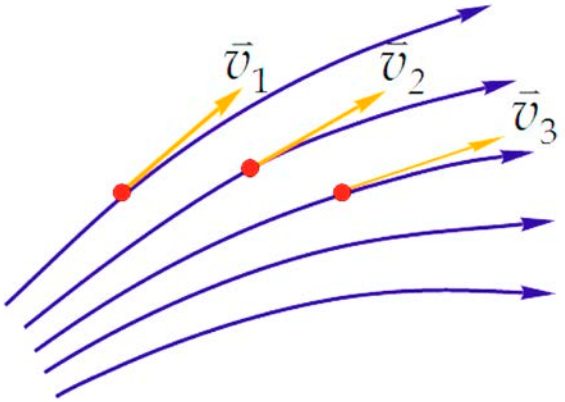
二、定常流动 (steady flow)

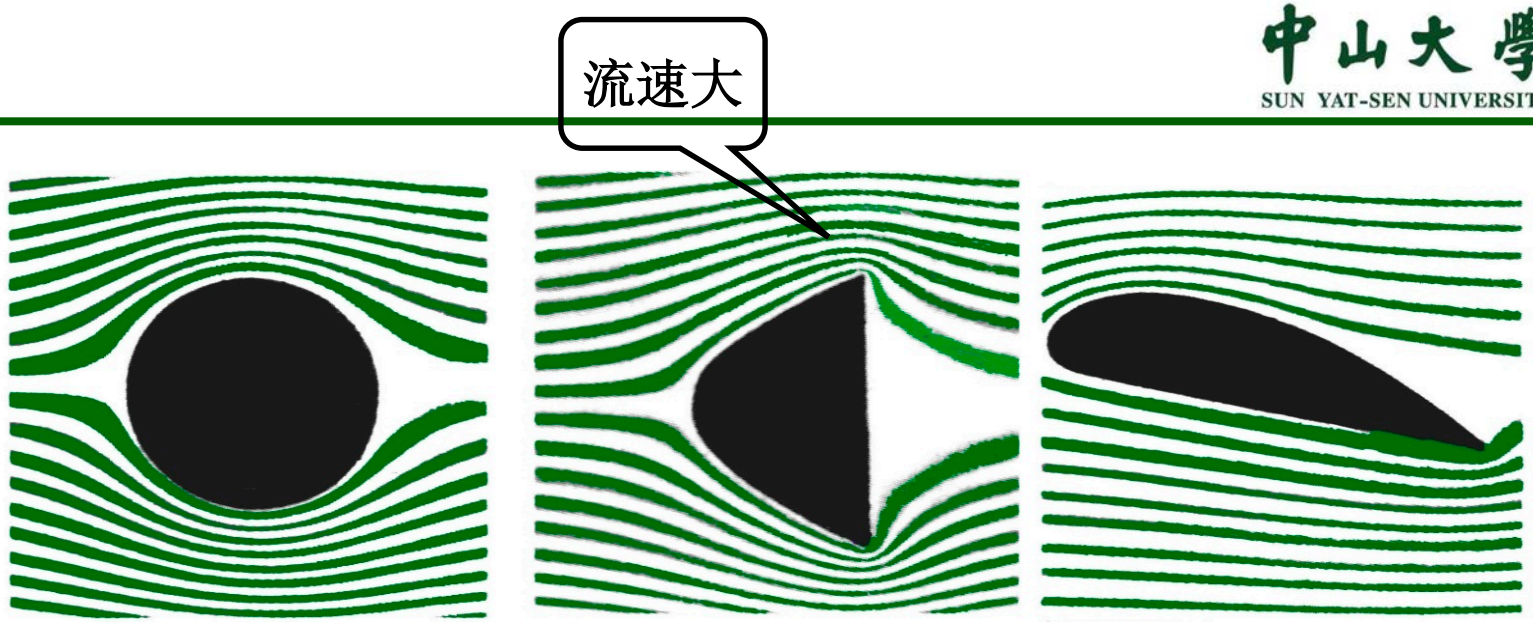
1. 流场

在流体中的每一点在任一时刻都有各自的速度v,它是空间坐标和时间的函数，即$v(x,y,z,t)$，它们组成一个流体速度矢量场，即为流场。

2. 流线（stream line）

分布在流场中的许多假想曲线，曲线上的任意一点的切线方向,与经该点的流体质点的速度方向一致。

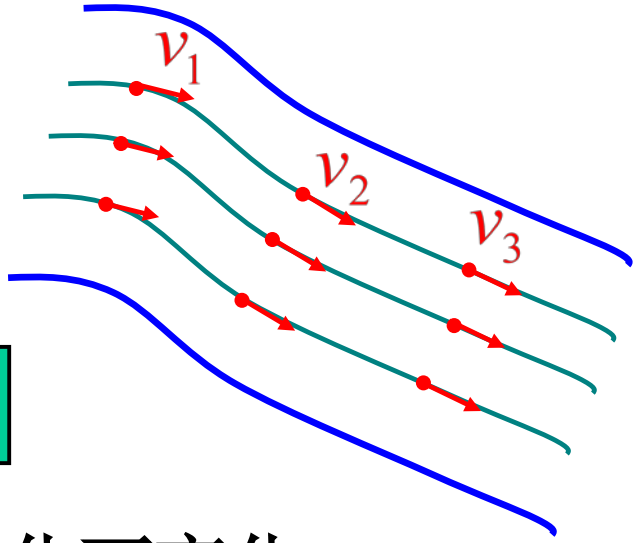




流体流过不同形状障碍物的流线

- 流场中流线是连续分布的
- 空间每一点只有一个确定的流速方向，所以流线不可相交
- 流线密处，表示流速大，流线疏处则流速小

3. 定常流动



流体中流线上各点速度不随时间而变，也称稳定流动（steady flow)。

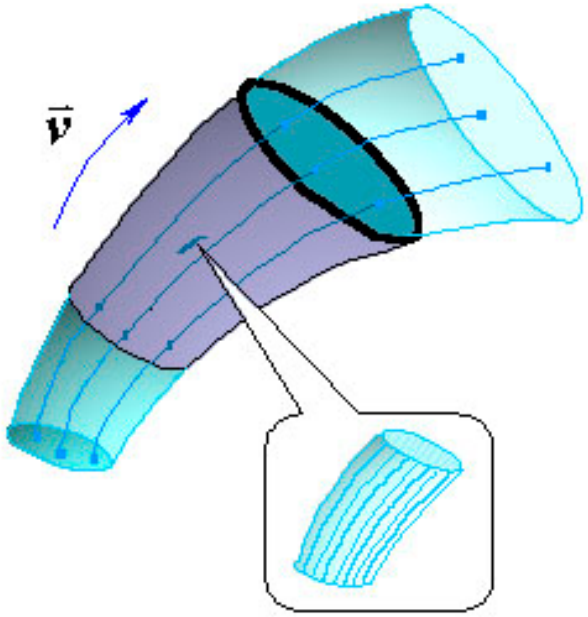
$$v(x,y,z,t) \longrightarrow v(x,y,z)$$

定常流动时流线的分布不随时间的变化而变化。

- 流体质量元在不同地点的速度可以各不相同
- 流体在空间各点的速度分布不变
- 稳定流动并不仅限于“理想流体”

4.流管（flow tube）

在稳定流动的流场中某点处有一垂直于流线的面积元S，过S周边各点的流线围成一个管状区域。



- 流管内流体的质量是守恒的

- 通常所取的“流管”都是“细流管”。 细流管的截面积 $\Delta S \to 0$ 就称为流线

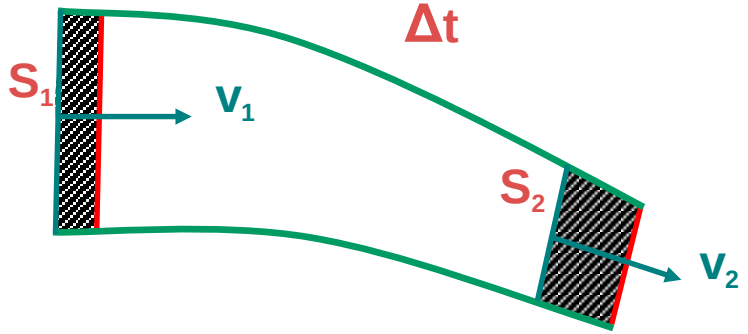
三、流体的连续性方程：

描述了**定常流动的流体**在任一细流管中不同截面处的**流速 v** 与**截面积 S** 的关系。

根据：　流管性质

质量守恒定律

理想流体不可压缩性



经过时间 Δt

流入细流管的流体质量　$\Delta m_1 = \rho_1 \Delta V_1 = \rho_1 S_1 v_1 \Delta t$

流出的质量　$\Delta m_2 = \rho_2 \Delta V_2 = \rho_2 S_2 v_2 \Delta t$

流管内流体质量始终不变，即 $\Delta m_1 = \Delta m_2$

$$\rho_1 S_1 v_1 = \rho_2 S_2 v_2 \quad \text{或} \quad \rho S v = C\ (\text{常量})$$

此即连续性原理或质量守恒方程，其中 $\rho S v$ 称为质量流量 Q_m。

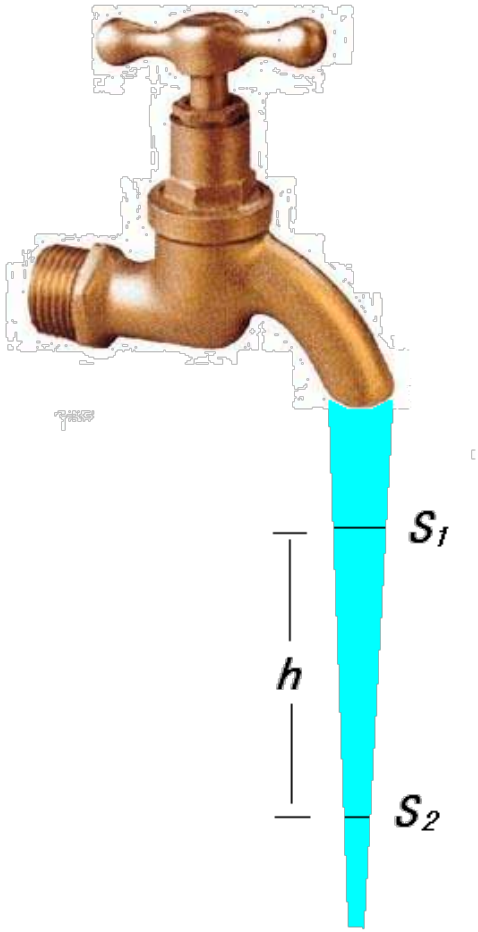
对于不可压缩流体， ρ为常量，故有

$$Sv = Q_V = \text{常量(体积流量)}$$

上式称为不可压缩流体的连续性原理或体积连续性方程，其中Q_V称为体积流量。

- 对同一流管而言，截面积 S 小处则速度大，截面积 S 大处则速度小
- $Sv = C$ 是对细流管而言的。物理上的“细”，指的是截面上各处速度一样，不论多大，均可看成“细流管”

例： 已知一个水龙头流出的水柱，高度相距为h的两横截面积分别为S_1和S_2，求水龙头的体积流量。



解： 根据定常流体的连续性方程有

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

以流体元dm为研究对象，根据动能定理有

$$\frac{1}{2} v_2^2 dm - \frac{1}{2} v_1^2 dm = ghdm$$

所以

$$Q = S_1 S_2 \sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$

4.8 伯努利方程



Daniel Bernoulli

伯努利人物简介

丹尼尔·伯努利（1700~1782）， 1700年1月29日生于荷兰的格罗宁根。他自幼兴趣广泛、先后就读于尼塞尔大学、斯特拉斯堡大学和海德堡大学，学习逻辑、哲学、医学和数学。1724年，丹尼尔获得有关微积分方程的重要成果，从而轰动欧洲科学界。

伯努利把牛顿力学引入对流体力学的研究，其著名的《流体力学》一书影响深远。他同时是气体动力学专家。1782年3月17日，丹尼尔伯努利在瑞士巴塞尔去世。

一、 伯努利方程

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2+\rho g h_1=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+\rho g h_2$$

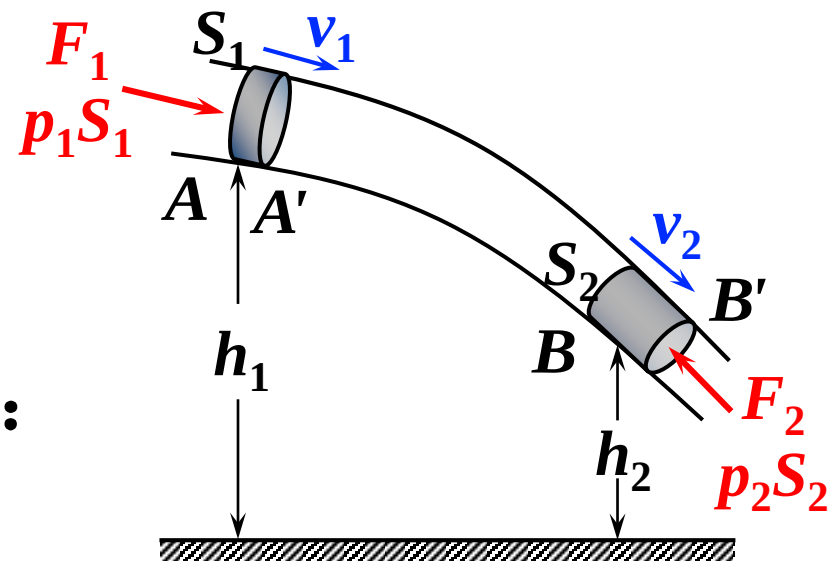
$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g h=\text{常量}$$

伯努利方程给出了作**定常流动**的**理想流体**中任意两点或截面上 p、v 及地势高度 h 之间的关系。

一、 伯努利方程的推导

依据功能原理：外力功+非保守力功=机械能的变化

如图，取一细流管，经过短暂时间Δt ，截面 S_1 从位置A移到A'，截面 S_2 从位置B 移到B'



Δt 时间内外力对该段流体做功：

$$A_1 = F_1 v_1 \Delta t = p_1 S_1 v_1 \Delta t = p_1 \Delta V$$

$$A_2 = -F_2 v_2 \Delta t = -p_2 S_2 v_2 \Delta t = -p_2 \Delta V$$

F_1 和 F_2合力作的功为：

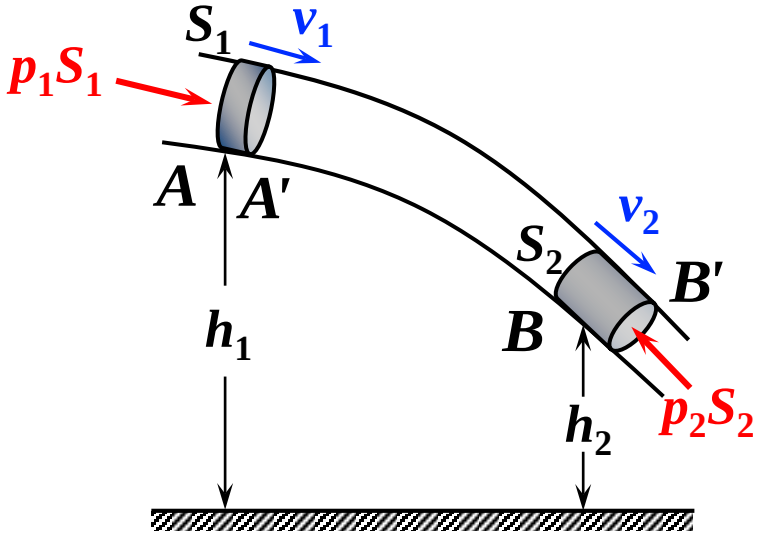
$$A = A_1 + A_2 = (p_1 - p_2)\Delta V$$

由连续性原理

$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t = \Delta V$$

在A到B一段中运动状态未变，流体经过Δt 时间动能变化量：

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}\rho v_2^2 \Delta V - \frac{1}{2}\rho v_1^2 \Delta V$$



流体经过Δt时间势能变化量：

$$\Delta E_p = \rho g h_2 \Delta V - \rho g h_1 \Delta V$$

由功能原理：$A = \Delta E_k + \Delta E_p$

即 $$(p_1 - p_2)\Delta V = \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2)\Delta V + \rho g(h_2 - h_1)\Delta V$$

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$$

或 $$\boxed{p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h = C}$$

上式即为伯努利方程的数学表达式

静压强　　动压强

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho gh=常量$$

(压强能密度) (动能密度) (势能密度)

适用条件：理想流体；稳定流动；同一流管

理想流体在流管中作稳定流动时，流管各处单位体积流体的动能（动能密度）、势能（势能密度）及该处的压强（压强能密度 ）之和为常量。

伯努利方程揭示了理想流体在重力场中流动时的能量守恒关系。

如果理想流体沿水平流管作定常流动, 则

$$p+\frac{1}{2}\rho v^2 = \text{恒量}$$

当理想流体沿水平管道流动时，管道截面积小的地方流速大、压强小, 管道截面积大的地方流速小、压强大

在密度为ρ的静止流体中取A、B两点, 高度为h_A和h_B, 列出伯努利方程

$$p_A+\rho g h_A = p_B+\rho g h_B$$

如果A、B两点的高度相等, 则由上式得

$$p_A = p_B$$

这表明, 静止流体中同高度两点的压强相等

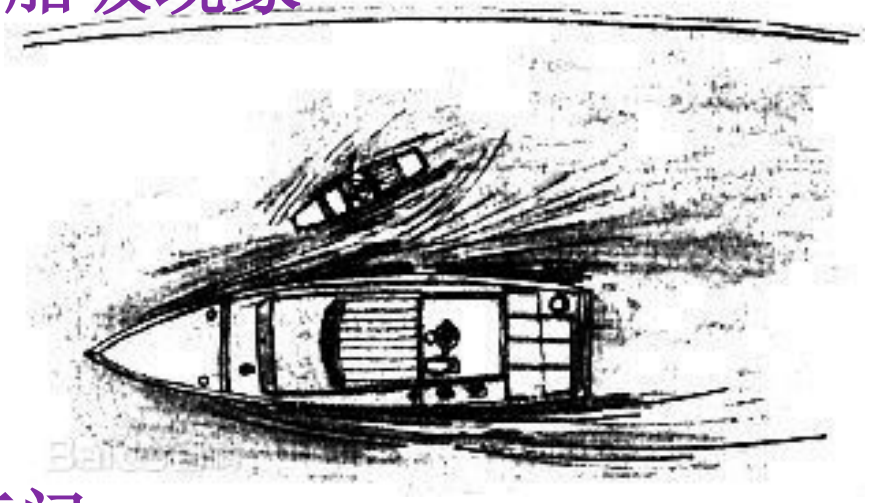
生活中的伯努利方程

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

火车吸人



船吸现象



地铁加装屏蔽门

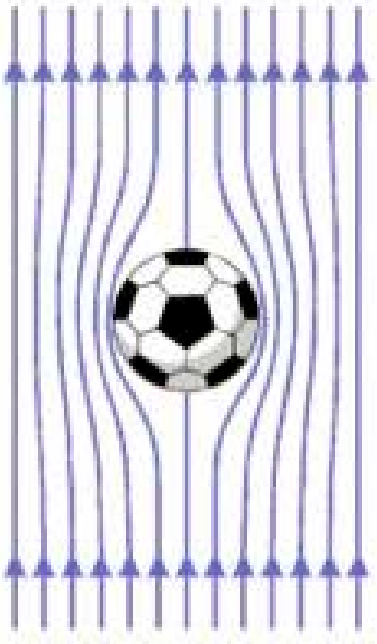




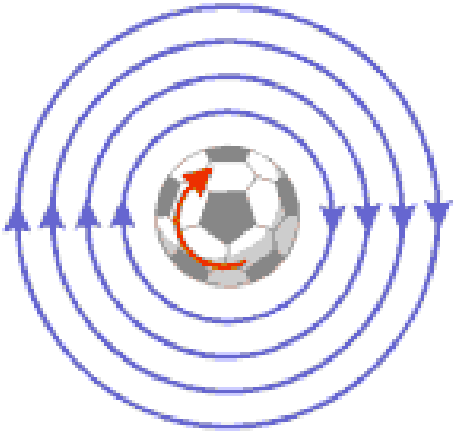


“香蕉球”（弧线球）

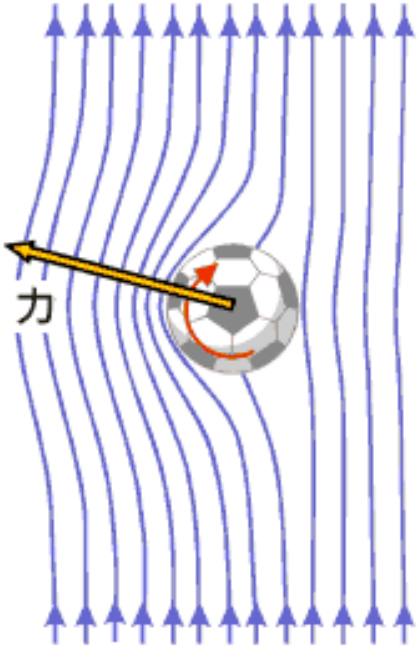




只平动



只旋转

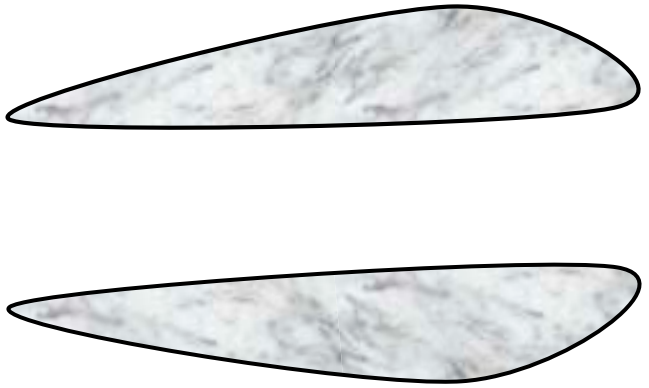


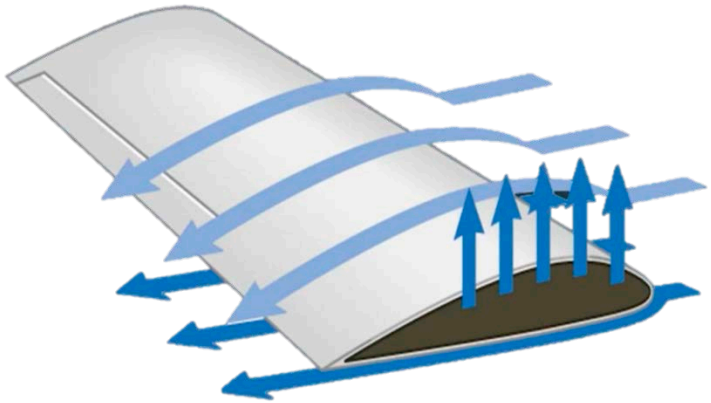
平动加旋转

旋转的球带动空气形成环流，一侧气流加速，另一侧减速，形成压差力，使球拐弯，称为马格努斯效应。

普通客机的飞行

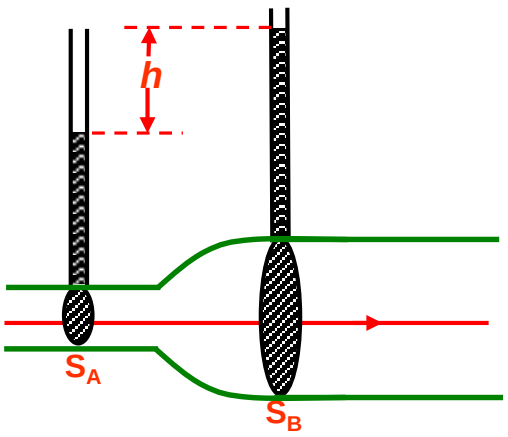






由于机翼一般是不对称的，上表面比较凸，而下表面比较平，流过机翼上表面的气流流速较快，而流过机翼下表面的气流流速较慢。根据伯努利原理，流动慢的大气压强较大，而流动快的大气压强较小，这样机翼下表面的压强就比上表面的压强高。二者的压力差便形成了飞机的升力。

例：文丘里流量计 （测量管道中液体流速或流量）



如左图所示。当理想流体在管道中作定常流动时，由伯努利方程

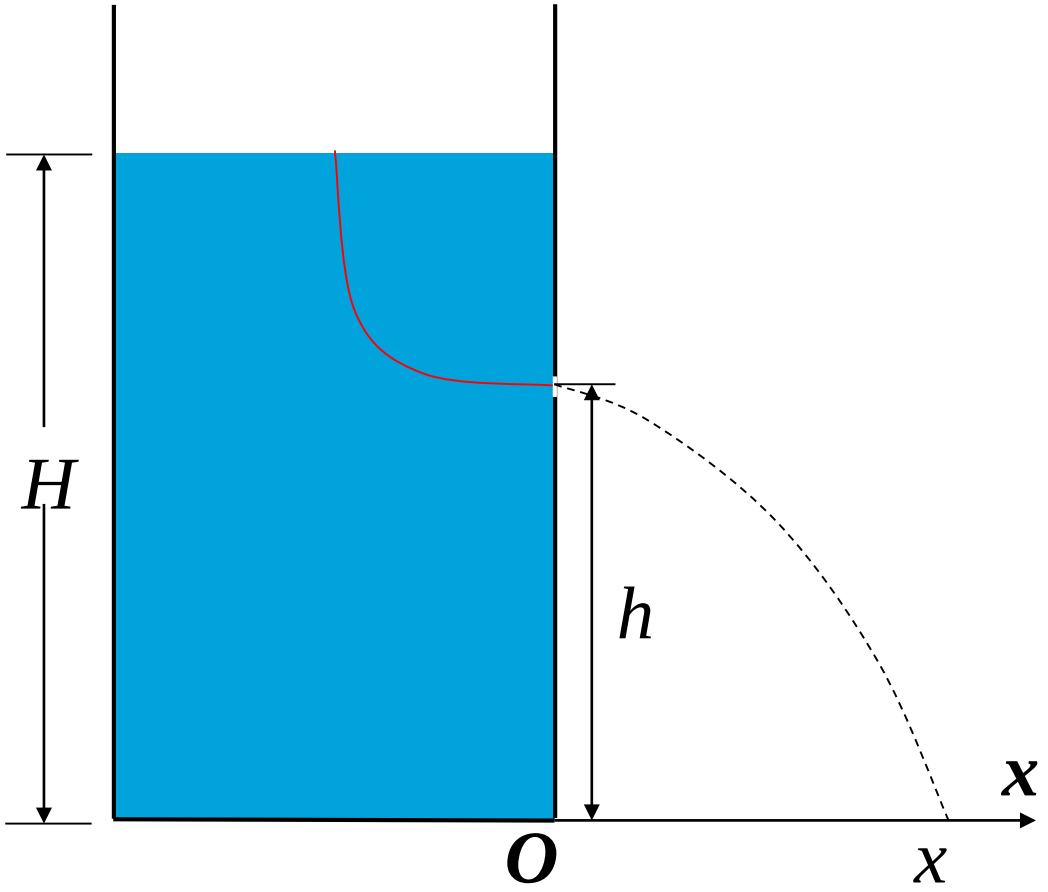
$$P_A+\frac{1}{2}\rho v_A^2=P_B+\frac{1}{2}\rho v_B^2$$

由连续性原理 $Q=S_Av_A=S_Bv_B$ 又 $P_B-P_A=\rho gh$

$$\therefore\quad Q=S_AS_B\sqrt{\frac{2gh}{S_B^2-S_A^2}}$$

管道中的流速 $v=v_B=\frac{Q}{S_B}=S_A\sqrt{\frac{2gh}{S_B^2-S_A^2}}$

例： 在截面积S_0很大的圆筒中储有高度为 H 的水，在桶的侧面高度h处开有一个面积为s的小孔。求:高度h为多大时，水在地面的射程x_{max}最大，并求出该最大射程。



解： 设水从小孔射出的速度大小为v，因水桶的截面积远大于小孔面积，水面下降的速度可以忽略。从液面到小孔处构造流线，对该流线两端应用伯努利方程得：

$$p_0+\rho gH=p_0+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2$$

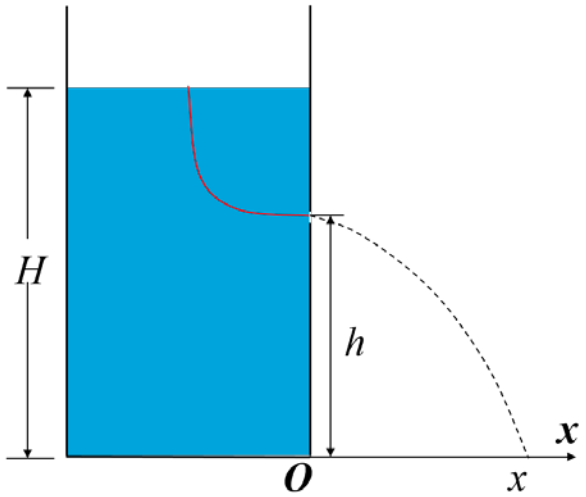
解得 $v=\sqrt{2g(H-h)}$

具有水平初速度的自由落体下落

又因为 $h=\frac{1}{2}gt^2$

得到 $x=vt=\sqrt{4(H-h)h}$

显然$h=H/2$ 时， $x_{\max}=H$



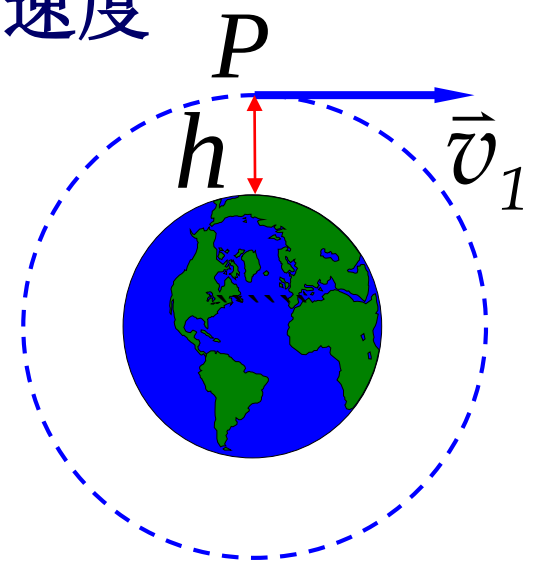
生活中的伯努利方程

- 逆流航行的船只行到水流很急的岸边时会向岸靠拢
- 飞速前进的火车，对它旁边的东西也有吸引作用
- 汽车驶过时，路边的纸屑常被吸向汽车
- 在走道边打开的门，当有风吹过时，门会自动关上
- 逆风行舟
- 吸管吹乒乓球
- 空吸、虹吸作用
- 测血压要在与心脏等高处测量

第4章作业

习题：4.1，4.4,4.6,4.12,4.18,4.28

例题. 讨论宇宙航行所需要的三种宇宙速度



解： 第一宇宙速度（环绕速度）

飞行器以v_1的环绕地球运动，所需向心力由万有引力提供，亦即

$$G\frac{m_E m}{r^2}=\frac{mv_1^2}{r} \qquad r=h+R$$

由此得 $$v_1=\sqrt{G\frac{m_E}{r}}$$

设地面上飞行器的重量为mg，地球的半径为R，则飞行器所受地球的引力等于重力，由此求得

$$G\frac{m_E m}{R^2}=mg \longrightarrow G\frac{m_E}{R^2}=g$$

$$\text{代入 } v_1=\sqrt{G\frac{m_E}{r}} \longrightarrow v=\sqrt{\frac{gR^2}{r}}$$

环绕速度

$$r\uparrow \longrightarrow v\downarrow$$

当$r\approx R$时

第一宇宙速度

$$v_1=\sqrt{Rg}=7.91\times10^3(\mathrm{m/s})$$

第二宇宙速度，即逃逸速度，是指逃物体脱地球引力所需要的从地面出发的最小速率

以地球和物体为研究系统，它是封闭的保守系统，机械能守恒

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{m_E m}{R} = 0$$

第二宇宙速度

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R}} = \sqrt{2Rg} = 11.2\times10^3(\mathrm{m/s})$$

第三宇宙速度

物体脱离太阳引力所需的最小速度叫第三宇宙速度

$$\frac{1}{2}mv_3'^2 - G\frac{m_s m}{r'} = 0$$

物体相对太阳的速度

$$v_3' = \sqrt{\frac{2Gm_s}{r'}} = 42.2\times10^3(\mathrm{m/s})$$

地球相对太阳的速度 $v' = 29.8\times10^3\,\mathrm{m/s}$

物体相对于地球的发射速度 $v_3'' = v_3' - v'$

从地面发射物体要飞出太阳系，既要克服地球引力，又要克服太阳引力，所以发射时物体的动能必须满足

$$\frac{1}{2}mv_3^2=\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}mv_3''^2$$

$$v_3=\sqrt{v_2^2+v_3''^2}$$

第三宇宙速度

$$=16.7\times10^3(\mathrm{m/s})$$